MIKROVILÁG booklet

Mikrobiom, antibiotikum-rezisztencia és bakteriofág-terápia

SCUP

ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!

Képzeld el, hogy egy termék azt ígéri: „helyreállítja a bélflóra egyensúlyát”. Jól hangzik – de vajon melyik baktériumtörzset tartalmazza, milyen hatást várhatunk tőle, és milyen kutatás bizonyítja mindezt? Ez a hétköznapi helyzet egy nagyobb kérdéshez vezet: hogyan különböztethetjük meg a meggyőző ígéretet a tudományosan igazolt állítástól?

Ez a kiadvány egy láthatatlan világ három, szorosan összefüggő történetét követi végig. Megismerjük a testünkön és bennünk élő mikrobák közösségeit, majd azt, hogyan mentenek életeket az antibiotikumok – és hogyan tanulnak meg a baktériumok ellenállni nekik.

Végül találkozunk a baktériumokat fertőző vírusokkal, a bakteriofágokkal, amelyek új lehetőséget kínálhatnak egyes fertőzések kezelésében.

A mikrobiom nem csodaszer, és nem minden betegség rejtett okozója. Az antibiotikum-rezisztencia nem egy távoli jövő problémája, a fágterápia pedig nem egyszerű helyettesítője az antibiotikumoknak. Mindhárom terület összetett, folyamatosan változik, és még rengeteg megválaszolatlan kérdést tartogat. Éppen ezért az egyszerű magyarázatok helyett pontos kérdésekre, gondosan megtervezett vizsgálatokra és bizonyítékokon alapuló megoldásokra van szükség.

A Szegedi Tudományegyetemen és a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban számos kutatócsoport dolgozik azon, hogy jobban megértsük a mikrobiom működését, a rezisztencia kialakulását és a fágok gyógyászati lehetőségeit. Ha a következő oldalak felkeltik az érdeklődésedet, mindkét intézmény tárt karokkal vár: diákkutatóként, hallgatóként vagy később kutatóként te is bekapcsolódhatsz ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatába.

Lehet, hogy ma még csak egy hangzatos állítás bizonyítékait keresed. Néhány év múlva talán már te tervezed meg azt a kísérletet, amely eldönti, igaz-e.

Dr. Czikkely Márton Simon
orvos, antibiotikumrezisztencia-kutató

A MIKROBIOM

01
A LÁTHATATLAN TÖBBSÉG

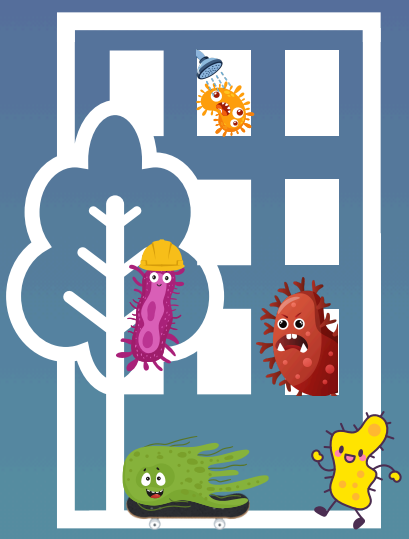
02
A HUMÁN MIKROBIOM

03
MIT TESZ ÉRTÜNK A BÉLMIKROBIOM?

04
LAKÓK JÖNNEK, LAKÓK MENNEK

05
AMIKOR MEGVÁLTOZIK AZ ÖKOSZISZTÉMA

06
BEFOLYÁSOLHATÓ-E A MIKROBIOM?



TARTALOMJEGYZÉK

1. A LÁTHATATLAN TÖBBSÉG

MIKROBÁK, AKIK NÉLKÜL NEM MŰKÖDNE A VILÁG

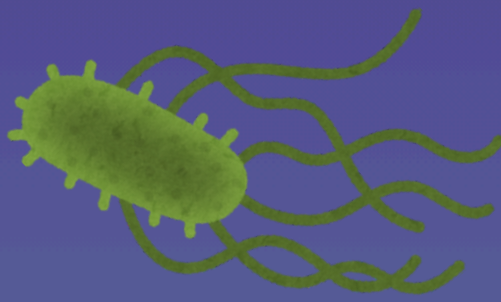
Ha azt halljuk, hogy „mikroba”, sokan rögtön fertőzésekre és betegségekre gondolnak. Pedig a mikrobák túlnyomó többsége nem okoz betegséget. Nélkülük nem készülhetne joghurt vagy kovászos kenyér, nehezebben emésztenénk meg bizonyos táplálékokat, és a természet anyagkörforgásai sem működnének megfelelően.

A mikrobák ott vannak a talajban, a vízben, a levegőben, az ételeinkben, valamint az emberi test felszínén és belsejében is. Aprók, de rendkívül sokfélék – és egyáltalán nem ugyanúgy működik mindegyikük.

Mi számít mikrobának?

A „mikroba” nem egyetlen élőlénycsoport neve, hanem praktikus gyűjtőfogalom. Olyan apró biológiai rendszereket nevezünk így, amelyek többsége szabad szemmel nem látható. Ide tartoznak például a baktériumok, az archeák, a mikroszkopikus gombák és egyes egysejtű eukarióták. A vírusokat is gyakran velük együtt tárgyaljuk, bár azok nem sejtek, és önállóan nem képesek működni.

1. BAKTÉRIUMOK



Apró, önálló sejtek: táplálkoznak, energiát termelnek és osztódással szaporodnak. Némelyikük betegséget okoz, de sokuk ártalmatlan – sőt nélkülük sem a testünk, sem a természet nem működne megfelelően.

2. ARCHEÁK

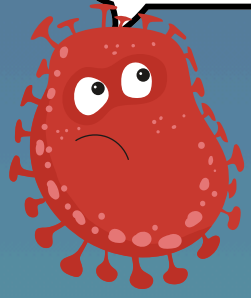
Sokáig baktériumoknak hittük őket, ám valójában az élővilág külön ágát alkotják. Forró forrásokban és sós tavakban éppúgy megélnek, mint a bélrendszerünkben, ahol egyes fajaik metánt termelnek.

3. VÍRUSOK

A vírusok önmagukban nem boldogulnak. Bejutnak egy sejtbe, majd annak „gépezetével” készíttetik el saját másolataikat. Még a baktériumoknak is vannak vírusaik: ők a bakteriofágok, röviden fágok.

JÓ, ROSSZ VAGY KÖZÖMBÖS?

A mikrobák világában a „jó” és a „rossz” nem mindig pontos kategória. Egy mikroba szerepe attól függ, hogy milyen törzsről van szó, hol található, milyen mennyiségben van jelen, és milyen állapotban van a gazdaszervezet.



- **Kórokozónak** azt a mikrobát nevezzük, amely megfelelő körülmények között betegséget képes előidézni.
- Az **közömbös** vagy **kommenzális** mikroba együtt él velünk anélkül, hogy észrevehetően használna vagy ártana nekünk.
- A **hasznos** mikrobák valamilyen előnyt biztosítanak számunkra: segíthetik például az emésztést, vitaminokat termelhetnek vagy elfoglalhatják az ökológiai fülkéket (niche) a kórokozók elől.

ÉLNEK-E A VÍRUSOK?

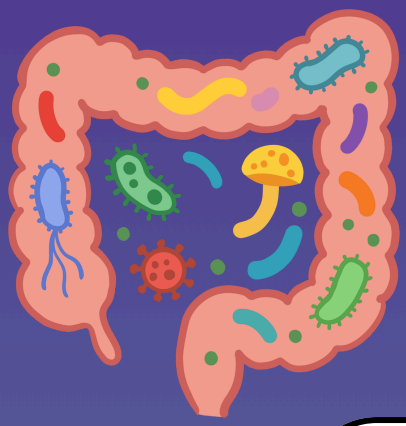
Erre nincs mindenki által elfogadott, egyszerű válasz. A vírusok önállóan nem képesek életműködésekre vagy szaporodásra, ugyanakkor van örökítőanyaguk, változnak és evolválódnak. Ezért gyakran úgy fogalmazunk, hogy az élő és élettelen rendszerek határán helyezkednek el.

2. A HUMÁN MIKROBIOM

EGY TEST, SOKFÉLE ÉLŐHELY

Az előző fejezetben külön-külön ismerkedtünk meg a mikrobák világának szereplőivel. A természetben azonban a baktériumok, archeák, mikroszkopikus gombák és vírusok ritkán léteznek teljesen elszigetelten. Közösségeket alkotnak, amelyek tagjai hatnak egymásra és a környezetükre is.

Ilyen összetett mikrobaközösségek az emberi testen és testben is megtalálhatók. Velünk együtt változnak, és olyan szorosan kapcsolódnak hozzánk, hogy nélkülük egészen másképp működne a szervezetünk.



Mikrobiota vagy mikrobiom?

A két szót gyakran egymás helyett használjuk, de nem pontosan ugyanazt jelentik.

- A **mikrobióta** egy adott helyen élő mikroorganizmusok közössége. Beszélhetünk például a bél, a bőr vagy a szájüreg mikrobiotájáról.
- A **mikrobiom** tágabb fogalom: magában foglalja ezt a közösséget, a mikrobák génjeit, az általuk termelt anyagokat, valamint azt a környezetet is, amelyben egymással és a gazdaszervezettel kapcsolatba lépnek.

A hétköznapi és tudományos szövegekben ez a különbségtétel nem mindig következetes. Ebben a kiadványban a mikrobiom szót az egész működő ökológiai rendszerre használjuk.

A gyakran emlegetett **bélflóra** valójában a **bélmikrobióta** régebbi, köznyelvi elnevezése. A **„flóra”** növényvilágot jelent, a bélben élő mikrobák azonban természetesen nem növények. Ezért szakmailag pontosabb a bélmikrobióta vagy bélmikrobiom kifejezés.

Hol élnek mikrobák az emberi testen?

A mikrobák testünk számos, külvilággal érintkező felszínén megtalálhatók: a bőrön, az emésztőrendszerben, a szájüregben, valamint a légutak és a húgy-ivarrendszer egyes részein is. Jelenlétük önmagában nem jelent fertőzést. A betegség nélküli megtelepedést kolonizációnak nevezzük. Az alábbiakban a legismertebb mikrobiális élőhelyeket emeljük ki.

BÉLMIKROBIOM

Az emésztőrendszer egyes szakaszai eltérő körülményeket kínálnak. A legtöbb mikroba a lassabb anyagáramlású, oxigénszegény vastagbélben él, ahol részben emésztetlen tápanyagokat is hasznosíthat.

HÜVELYMIKROBIOM

A hüvely mikrobiomját gyakran tejsavtermelő **Lactobacillus** fajok uralják. Ezek savas környezetet alakítanak ki, amely gátolhatja számos kórokozó elszaporodását.

BŐRMIKROBIOM

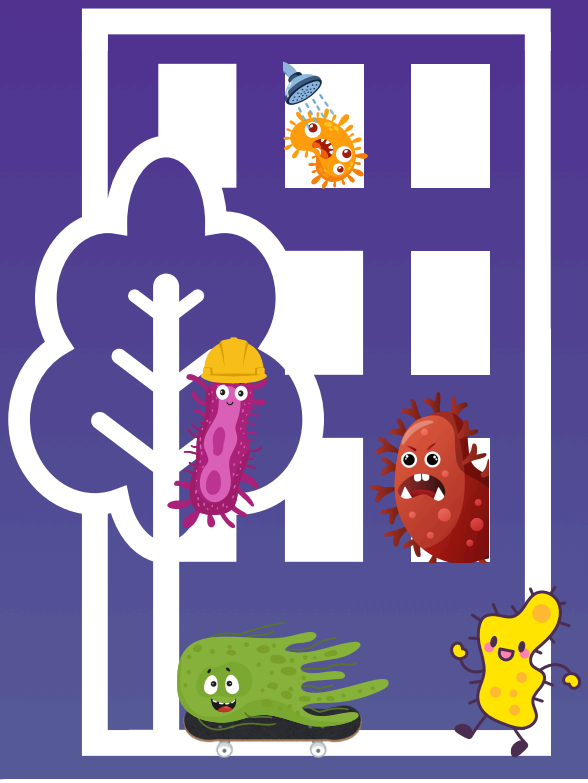
A zsíros homlok, a nedves hónalj és a száraz alkar eltérő mikrobaközösségeknek ad otthont. A tisztálkodás átrendezi ezeket, de nem teszi – és nem is kell, hogy tegye – sterillé a bőrt.

SZÁJÜREGI MIKROBIOM

Más közösségek élnek a nyelven, a nyálban és a fogakon. A fogfelszínen a mikrobák megtapadhatnak, és védőanyaggal körülvett közösséget, **biofilmet** alkothatnak. Ilyen a foglepedék is.

TÖBB MINT MIKROBÁK ÖSSZESSÉGE

Egy erdő működését nem lehet megérteni pusztán a benne élő fajok felsorolásával. Tudnunk kell azt is, hogy melyik élőlény mivel táplálkozik, kivel verseng, hogyan alakítja át a környezetét, és hogyan reagál a változásokra. Ugyanez igaz a mikrobiomra is.



Ezért **a mikrobiom nem egyszerű fajlista,** hanem folyamatosan működő és változó rendszer. Ha egy közösségből eltűnik vagy elszaporodik egy mikroba, annak hatása lehet a többi közösségi tagra is.

A mikrobák:

- **versenghetnek** egymással a helyért és a tápanyagokért;
- kölcsönösen **segíthetik** egymást;
- **felhasználhatják** más mikrobák anyagcseretermékeit;
- olyan anyagokat **termelhetnek**, amelyek gátolják más fajok osztódását;
- **kapcsolatba léphetnek** az emberi sejtekkel és az immunrendszerrel;
- **megváltoztathatják** saját környezetük kémhatását vagy oxigéntartalmát.

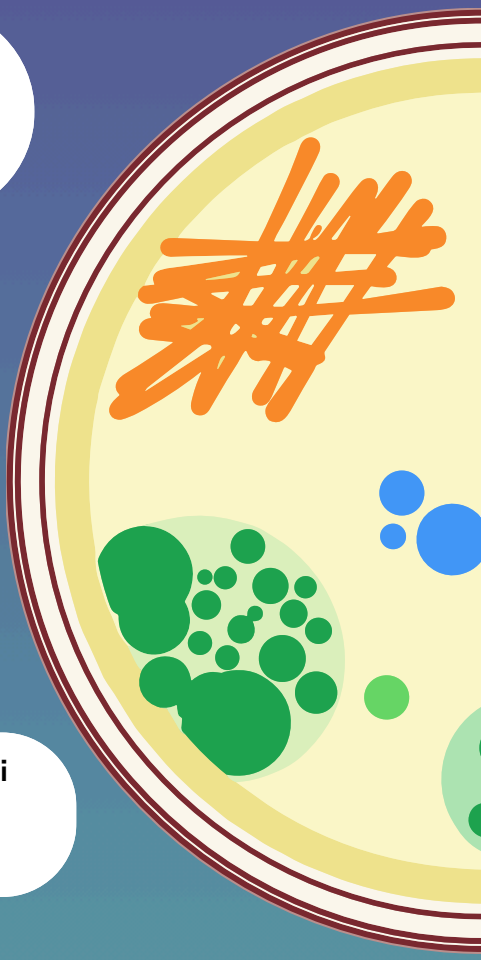
GONDOLJ RÁ ÚGY, MINT EGY VÁROSRA!

Nem elég tudni, kik laknak benne. A város működéséhez az is hozzátartozik, hogy az emberek milyen feladatokat végeznek, hogyan használják az erőforrásokat, és milyen kapcsolatban állnak egymással és a környezetükkel.

Miért számít mégis hányféle mikroba él bennünk?

A **diverzitás** a mikrobaközösség változatosságát jelenti. Figyelembe vehetjük, hányféle mikroba található benne, és azt is, hogy mennyire egyenletes az eloszlásuk.

Ha több mikroba képes hasonló feladatot ellátni, akkor egy faj visszaszorulása után mások részben átvehetik a szerepét. A diverz közösség a kórokozók számára is kevesebb szabad helyet és felhasználható tápanyagot hagyhat.



Az egészséges mikrobiom tehát egy olyan mikrobákból álló közösség, ami megfelelő feladatokat lát el, alkalmazkodni tud a változásokhoz, majd egy zavaró hatás után képes visszatérni egy stabil működési állapotba.

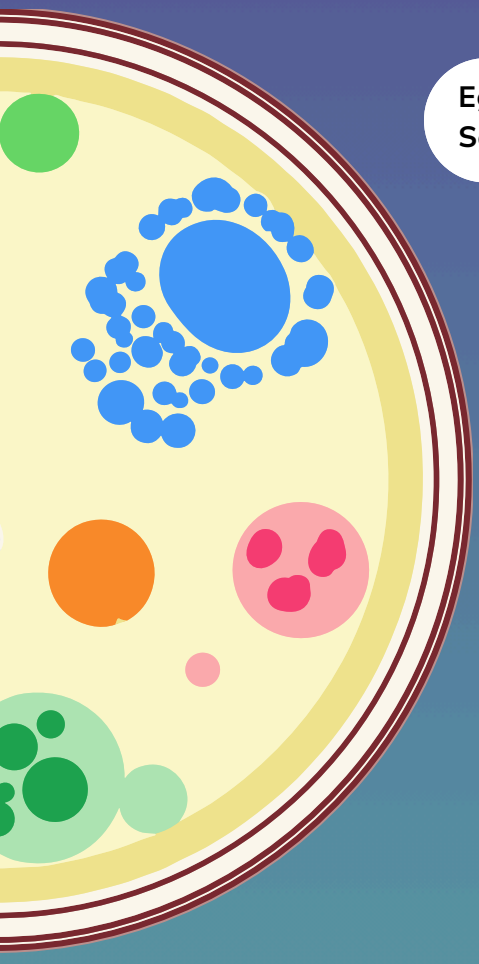
MINDENKINEK UGYANOLYAN A MIKROBIOMJA?

Nincs egyetlen, minden egészséges emberre jellemző „tökéletes mikrobiom”. Két ember mikrobaközösségének összetétele jelentősen különbözhet akkor is, ha mindketten egészségesek. A mikrobiomot többek között az életkor, az étrend, a környezet, a gyógyszerek, a higiéniai szokások és számos más tényező alakítja.

Az egészséges mikrobiom ezért sem feltétlenül egy meghatározott fajlista. Sokszor fontosabb, hogy a közösség megfelelő feladatokat lásson el, alkalmazkodni tudjon a változásokhoz, majd egy zavaró hatás után képes legyen visszatérni egy stabil működési állapotba.

Még saját mikrobiomunk sem állandó. Változhat egy étkezés, egy utazás, egy fertőzés vagy egy gyógyszeres kezelés hatására. Bizonyos változások gyorsan elmúlnak, mások hosszabb ideig fennmaradhatnak.

STABILITÁS ÉS REGENERÁLÓDÁS



Egy egészséges ökoszisztéma nem attól egészséges, hogy soha nem változik. Sokkal fontosabb, hogyan reagál a zavaró hatásokra.

- A mikrobiom **ellenálló képessége** azt mutatja meg, mennyire képes változatlan maradni egy külső hatás során.
    - A **regenerálódóképesség** pedig azt jelenti, hogy egy változás után mennyire tud visszatérni a korábbihoz hasonló működéshez.
    - Egy rövid étrendváltás csak kisebb kilengést okozhat, míg egy fertőzés vagy antibiotikum-kezelés erősebben átrendezheti a közösséget.
- A visszatérő rendszer nem mindig lesz pontosan ugyanolyan, mint korábban – de ettől még működhet megfelelően.

3. MIT TESZ ÉRTÜNK A BÉLMIKROBIOM?

Az emberi test legnépesebb mikrobaközössége a vastagbélben található, ezért a bélmikrobiom a mikrobiomkutatás egyik legintenzívebben vizsgált területe. Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogyan járul hozzá szervezetünk működéséhez.

A bélmikrobák nem egyszerűen utasok az emésztőrendszerünkben. Felhasználják az elfogyasztott táplálék egy részét, különböző anyagokat termelnek, versengenek más mikrobákkal, és folyamatos kapcsolatban állnak a bélfal sejtjeivel, az immunrendszerrel, sőt közvetve az idegrendszerrel is.

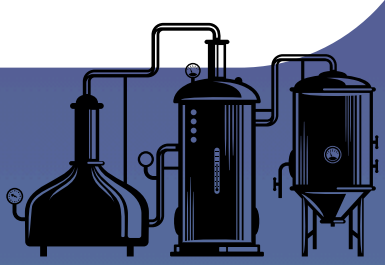
Amit mi nem tudunk lebontani

Van, amit nem mi emésztünk meg, hanem a bélbaktériumaink. Az élelmi rostok és a rezisztens keményítő egy része emésztetlenül jut a vastagbélbe, ahol a mikrobák csapatmunkában dolgozzák fel: egyikük lebontja, másikuk felhasználja a keletkező cukrokat, egy harmadik pedig továbbalakítja az anyagcseretermékeket. Ezt **kereszttáplálásnak** nevezzük.

Mikrobiális erjesztés a vastagbélben

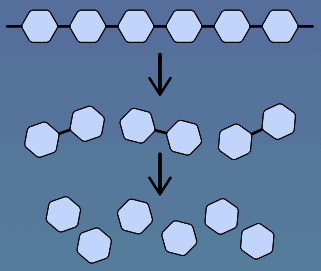
A bélmikrobák a rostokból nemcsak gázt, hanem számunkra hasznos molekulákat is készítenek. Ilyenek a rövid szénláncú zsírsavak – például az **acetát**, a **propionát** és a **butirát** – amelyek táplálhatják a bélfal sejtjeit, alakíthatják a bél környezetét

A fermentáció során hidrogén, szén-dioxid és akár metán is keletkezhet, ezért a mérsékelt gázképződés természetes jelenség. Mivel minden mikrobiom más, ugyanaz az étel különböző emberekben eltérő választ válthat ki.



VITAMINTERMELŐ MIKROBÁK

A bélmikrobiom egyes tagjai vitaminokat is képesek előállítani. Különböző baktériumok rendelkezhetnek például egyes B-vitaminok – többek között a riboflavin, a folát és a biotin – vagy a K-vitamin bizonyos formáinak termeléséhez szükséges génekkel.



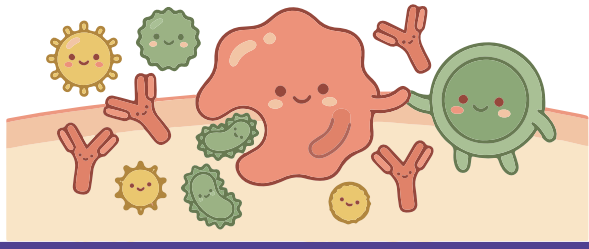
MIT TESZ ÉRTÜNK A BÉLMIKROBIOM?

Az immunrendszer edzőpartnerei

A bélfal forgalmas határvonal: az immunrendszernek fel kell ismernie a kórokozókat, miközben el kell viselnie a táplálékokat és a velünk élő mikrobák többségét. A mikrobiom segít e finom egyensúly kialakításában.

Hatással van:

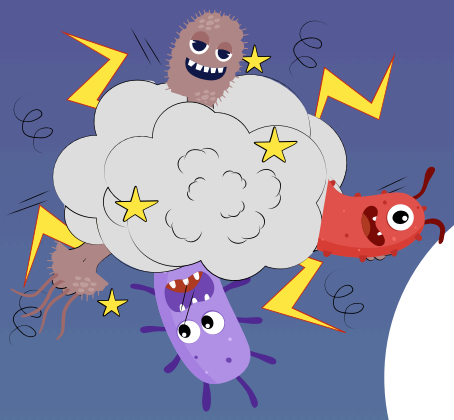
- a bél védőrétegére,
- az ellenanyagok termelésére,
- az immunsejtek fejlődésére és a gyulladás szabályozására.



A jó immunműködés tehát megfelelően irányított választ jelent. A kapcsolat kétirányú: az immunrendszer is szabályozza, mely mikrobák hol és milyen mennyiségben élhetnek.

Kórokozók kiszorítása: kolonizációs rezisztencia

A bélbe jutó kórokozónak még helyet és tápanyagot is kell szereznie. A már jelen lévő mikrobák elfoglalják az élőhelyeket, felhasználják a tápanyagokat, gátló anyagokat termelhetnek, és támogatják a bélfal védekezését.



Ezt a közösségi védelmet kolonizációs rezisztenciának nevezzük. Az antibiotikumok átmenetileg meggyengíthetik ezt a védelmet, szabad teret hagyva egyes kórokozóknak.

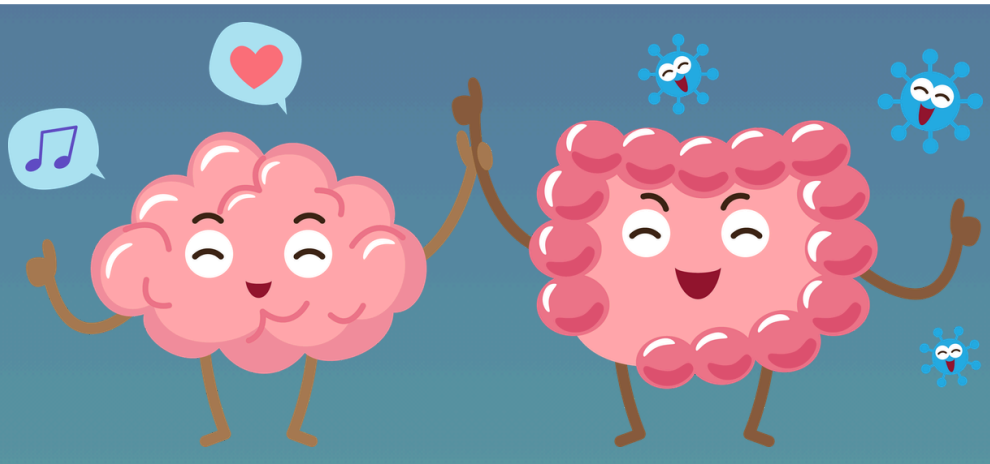
A bél és az agy közötti párbeszéd

A bél és az agy idegi, hormonális, immunológiai és mikrobiális jelzéseken keresztül folyamatosan kommunikál egymással.

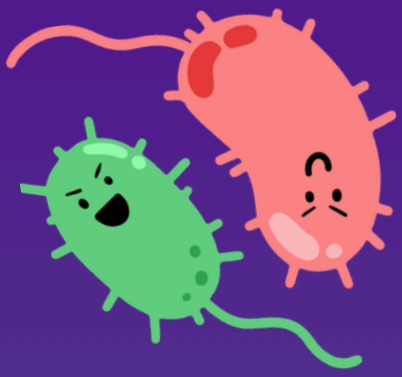
Ezt a kétirányú kapcsolatot mikrobiom–bél–agy tengelynek nevezzük. Az agy befolyásolhatja például a bélmozgást és az étvágyat, a bélből érkező jelek pedig visszahathatnak az idegrendszerre.

Egyes mikrobiom-jellemzőket a depresszióval és a Parkinson-kórral is összefüggésbe hoztak, de az ok-okozati kapcsolatokat még intenzíven kutatják.

A Clostridioides difficile olyan ellenálló spórákat termel, amik túlélhetik az antibiotikum-kezelést. Ha a gyógyszer megtizedeli a vele versengő bélbaktériumokat, a kórokozó elszaporodhat, mérgei pedig súlyos hasmenést és vastagbélgyulladást okozhatnak. Ezt nevezzük álhártyás colitis-nek



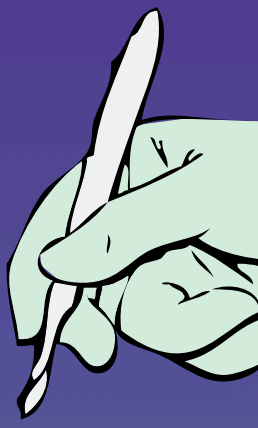
4. LAKÓK JÖNNEK, LAKÓK MENNEK



A bélmikrobiomunk egy fejlődő ökoszisztémához hasonlít: új fajok érkeznek, mások eltűnnek vagy háttérbe szorulnak, miközben a táplálkozás, a környezet és a szervezetünk is folyamatosan alakítja a közösséget.

Az első mikrobák érkezése

Az egészséges magzat bélrendszerében még nincs stabil mikrobaközösség. A benépesülés a születés környékén indul: mikrobák érkeznek az édesanyától, a családtagoktól és a környezetből, később pedig az ételekből, állatoktól és más emberektől is. A folyamat egy frissen kialakult sziget benépesüléséhez hasonlít: az első „úttörők" előkészítik a terepet a következő fajok számára. Ezt nevezzük ökológiai szukcessziónak.

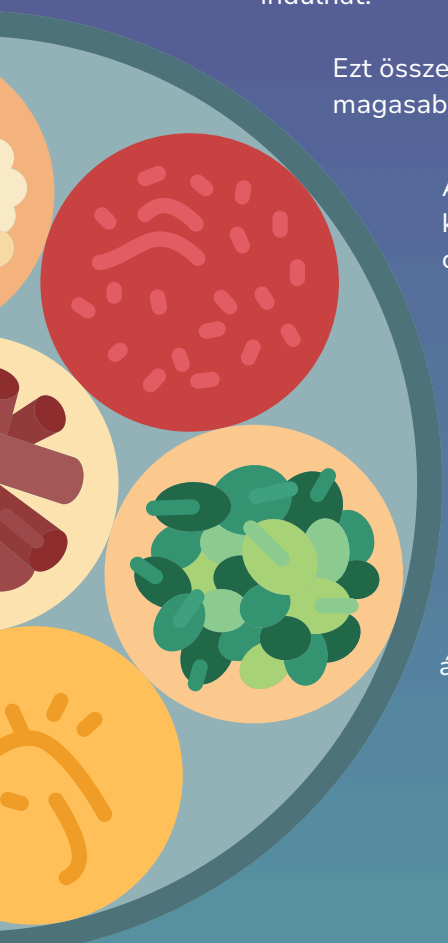


Számít a születés módja – de nem dönti el a jövőt

A születés az első nagy mikrobiális találkozások időszaka. Császármetszés esetén ezek más sorrendben és más forrásokból történnek, ezért a bélmikrobiom fejlődése is eltérő pályáról indulhat.

Ezt összefüggésbe hozták az allergiás betegségek, az asztma és a gyermekkori elhízás magasabb kockázatával, de közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítottak.

A táplálás, az antibiotikumok és a környezet később tovább formálják a közösséget, a kezdeti különbségek pedig többnyire csökkennek: a császármetszés tehát nem jelent „elrontott" mikrobiomot.



Az anyatejtől a szilárd ételekig

Az anyatej olyan cukrokat is tartalmaz, amelyeket nem elsősorban a baba, hanem bizonyos bélbaktériumok – például a bifidobaktériumok – hasznosítanak. Az anya így közvetve a fejlődő mikrobiomot is táplálja.

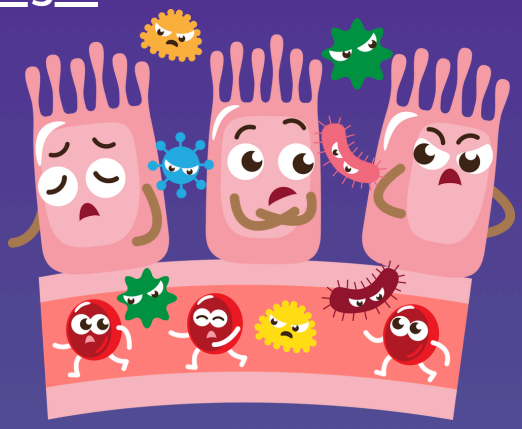
A tápszer biztonságos táplálási mód, bár az így kialakuló mikrobaközösség átlagosan eltérhet az anyatejes csecsemőkétől. A szilárd ételek bevezetése újabb nagy átrendeződést indít el, majd a mikrobiom körülbelül hároméves kortól fokozatosan stabilabbá válik.

AZ ÉLETMÓD NYOMAI A MIKROBIOMBAN

A legnagyobb változások életünk első éveiben történnek, de a mikrobiom később sem válik mozdulatlanná. Egy étrendváltás, fertőzés, gyógyszeres kezelés vagy akár egy utazás is átrendezheti – többnyire átmenetileg, néha azonban hosszabb időre.

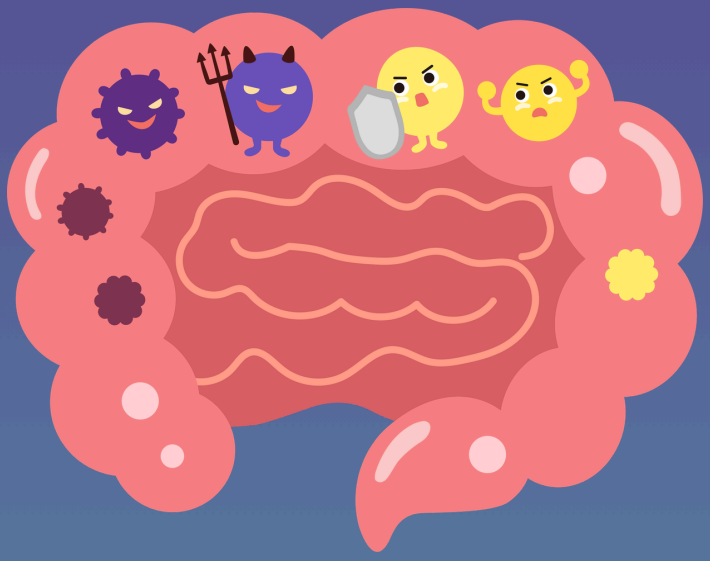
Az étrend folyamatosan alakítja a közösséget

Egy jelentős étrendváltás már néhány nap alatt kimutatható változást okozhat a bélmikrobiomban. Ezek egy része azonban átmeneti: hosszú távon nem egyetlen „szuperétel”, hanem a rendszeres táplálkozási minta számít.



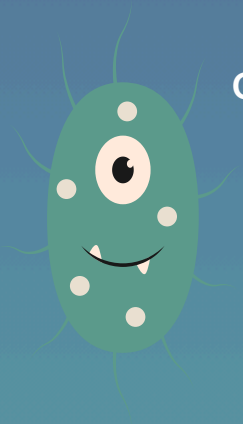
Fontos: Nincs minden ember számára azonos, tökéletes „mikrobiomdiéta”. Ugyanarra az ételre két ember mikrobaközössége eltérően reagálhat.

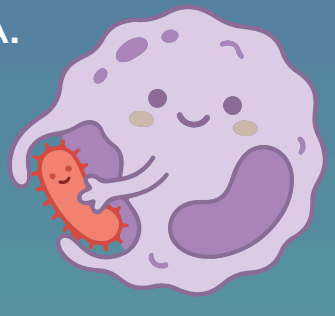
A tartós stressz megváltoztathatja a hormonális működést, a bélmozgást, az immunrendszer aktivitását, az alvást és az étkezési szokásokat. Ezek együtt a bélben uralkodó körülményeket is alakíthatják.



A fizikai aktivitás, az alvás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az utazás és számos gyógyszer szintén hatással lehet a mikrobiomra. Ezek hatását azonban nehéz egymástól elkülöníteni. Aki például többet sportol, gyakran másként táplálkozik és alszik is, mint az, aki kevesebbet mozog.

EGY MEGFIGYELT KAPCSOLAT ÖNMAGÁBAN NEM BIZONYÍTJA, HOGY AZ EGYIK TÉNYEZŐ KÖZVETLENÜL OKOZTA A MIKROBIOM VÁLTOZÁSÁT. EZ A MIKROBIOM-KUTATÁS EGYIK FONTOS KIHÍVÁSA, LIMITÁCIÓJA.





5. AMIKOR MEGVÁLTOZIK AZ ÖKOSZISZTÉMA

A mikrobiom folyamatosan változik. Más lehet az összetétele egy kiadós étkezés, egy utazás, egy fertőzés vagy egy gyógyszeres kezelés után. A változás tehát önmagában nem betegség, és nem minden eltérés jelent „felborult egyensúlyt”.

Probléma akkor alakulhat ki, ha a mikrobaközösség tartósan úgy rendeződik át, hogy fontos feladatait kevésbé tudja ellátni, kórokozóknak kedvező környezet jön létre, vagy a közösség hozzájárul valamilyen káros folyamat fenntartásához.

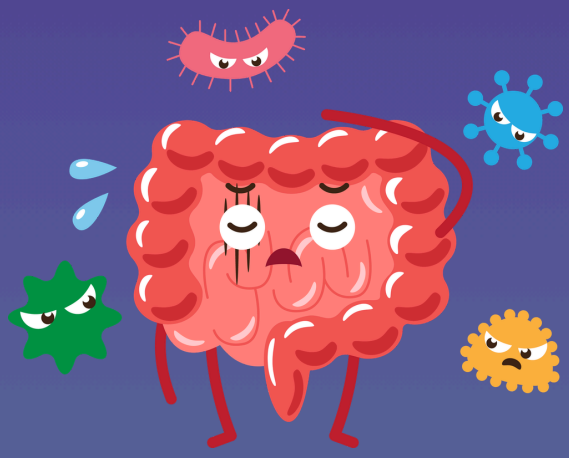
Mit jelent a diszbiózis?

A diszbiózis a mikrobiom összetételének vagy működésének kedvezőtlen megváltozása. Hasznos mikrobák és feladatok tűnhetnek el, más mikrobák elszaporodhatnak, miközben csökkenhet a közösség stabilitása, és megváltozhat az anyagcseréje vagy az immunrendszerrel folytatott kommunikációja.

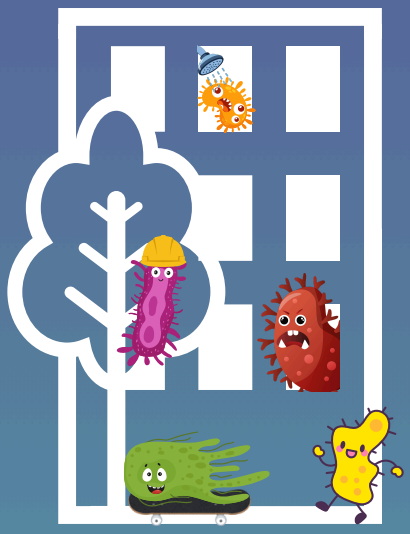
Nincs olyan univerzális baktériumlista vagy határérték, amely alapján minden ember mikrobiomjáról eldönthetnénk, hogy „egészséges” vagy „beteg”.

Előfordulhat például, hogy két egészséges ember bélmikrobiomja fajösszetételében jelentősen különbözik, mégis hasonló feladatokat lát el.

Ezzel szemben két, látszólag hasonló összetételű közösség működése eltérhet, mert a mikrobák más géneket használnak vagy más anyagokat termelnek.

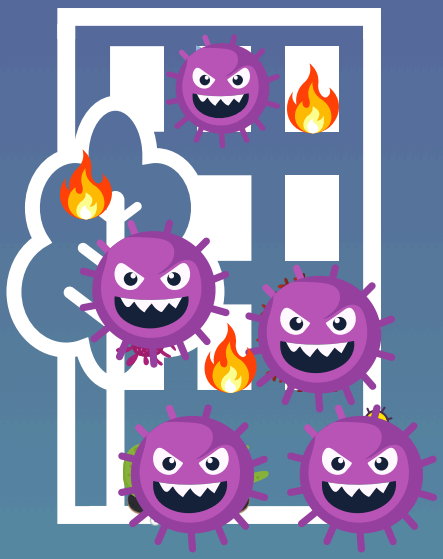


TÉRJÜNK VISSZA A VÁROS HASONLATRA!



Diszbiózis esetén nem egyszerűen néhány lakó költözik el:

- fontos „szakemberek” és szolgáltatások tűnhetnek el
- más csoportok túlságosan elszaporodhatnak
- felborulhat az anyagok termelése
- akadozhat a kommunikáció a szervezet védelmi rendszerével.



A város tovább működik – csak már kevésbé stabilan, és akár a lakójának is árthat.

OK, KÖVETKEZMÉNY VAGY MINDKETTŐ?

A MIKROBIOM MEGVÁLTOZÁSA OKOZ BETEGSÉGEKET VAGY ÉPP FORDÍTVA?

Számos betegségben kimutatták a mikrobiom eltéréseit. Egy ilyen kapcsolat azonban még nem bizonyítja, hogy a betegséget a megváltozott mikrobiom okozta. A betegség maga is átalakíthatja a bél környezetét:

- a gyulladás megváltoztatja az oxigén- és tápanyagviszonyokat;
- a hasmenés vagy a székrekedés befolyásolja a béltartalom áthaladási idejét;
- a láz, az étvágytalanság és a megváltozott étrend más tápanyagokat biztosít a mikrobáknak;
- a gyógyszerek közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek a mikrobákra.

A megváltozott mikrobiom ezután vissza is hathat a betegségre. Bizonyos mikrobák vagy anyagcseretermékeik erősíthetik a gyulladást, míg mások visszaszorulása gyengítheti a kolonizációs rezisztenciát. Így könnyen kialakulhat egy önmagát fenntartó körfolyamat.

Annak kiderítéséhez, hogy a mikrobiom valóban részt vesz-e egy betegség kialakításában, hosszú távú követéses vizsgálatokra, állatkísérletekre és jól megtervezett emberi beavatkozásokra is szükség van.

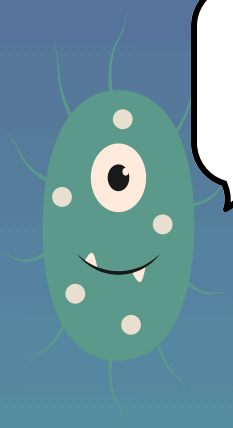
ANTIBIOTIKUMOK: SZÜKSÉGES KEZELÉS, ÖKOLÓGIAI MELLÉKHATÁSSAL

Az antibiotikumokat bakteriális fertőzések kezelésére használjuk, de nem csak a betegséget okozó baktériumra hathatnak. A gyógyszerrel találkozó, ártalmatlan vagy hasznos baktériumok egy része szintén érzékeny lehet rá.

Az antibiotikum-kezelés ezért:

- csökkentheti egyes mikrobák mennyiségét;
- átmenetileg mérsékelheti a közösség változatosságát;
- szabad helyet és tápanyagot teremthet más baktériumok számára;
- előnyhöz juttathat antibiotikum-rezisztens mikrobákat.

Különösen a még kialakulóban lévő csecsemőkori mikrobiom lehet érzékeny az ilyen hatásokra. Egy bakteriális fertőzés sokkal nagyobb veszélyt jelenthet, mint a mikrobiom átmeneti változása.
A cél az, hogy antibiotikumot akkor, olyan formában és addig használjunk, amikor valóban szükséges.



Megmondja-e egy mikrobiomteszt, hogy egészségesek vagyunk?

Egy székletmintából ma már rengeteg mikrobiális DNS mutatható ki. Az eredményből megbecsülhető, milyen baktériumok találhatók a mintában, milyen arányban vannak jelen, és milyen géneket hordozhatnak. A mérésnek azonban vannak korlátai:

- a széklet elsősorban a vastagbél közösségének egy részéről ad pillanatfelvételt;
- az eredményt befolyásolhatja a mintavétel, a tárolás és a laboratóriumi módszer;
- a kimutatott DNS nem bizonyítja, hogy a mikroba életben van vagy aktívan működik;
- egy faj jelenlétéből nem mindig következtethetünk az adott törzs tulajdonságaira;
- jelenleg nincs általánosan elfogadott „egészséges mikrobiom-pontszám”.

6. BEFOLYÁSOLHATÓ-E A MIKROBIOM?

A legtöbb egészséges embernek nincs szüksége különleges mikrobiomkúrára. A közösség működését elsősorban a hosszú távú életmód alakítja.

Általánosan kedvező lehet:

- a változatos, növényi eredetű élelmiszerekben és rostokban gazdag étrend;
- a rostbevitel fokozatosan történő növelése;
- fermentált élelmiszerek fogyasztása, ha azokat jól toleráljuk;
- a rendszeres mozgás és a megfelelő alvás;
- az antibiotikumok és más csak gyógyszerek csak indokolt, előírás szerinti használata;
- a szélsőséges, egyoldalú diéták kerülése.

Ezek azért fontosak, mert változatos tápanyagokat és kiszámítható környezetet biztosítanak egy rugalmasan működő mikrobiális ökoszisztéma számára.

Prebiotikumok: táplálék a mikrobáknak

A prebiotikum olyan anyag, amelyet a szervezetben élő mikroorganizmusok szelektíven hasznosítanak, és ez igazolt egészségügyi előnnyel jár.

Prebiotikus hatású lehet például az inulin, egyes frukto-oligoszacharidok vagy galakto-oligoszacharidok. Természetes forrásaik között különböző zöldségek, hüvelyesek, gabonafélék és más növényi élelmiszerek is megtalálhatók.

A rostbevitel hirtelen növelése puffadást, fokozott gázképződést vagy hasi panaszokat okozhat, ezért általában érdemes fokozatosan változtatni az étrenden, és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani.

Probiotikumok: élő “jó mikrobák”, amiket lenyelünk

A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, amelyek megfelelő mennyiségben alkalmazva igazolt egészségügyi előnyt nyújtanak.

A meghatározás minden eleme fontos: a mikroorganizmusnak élőnek kell lennie, ismert mennyiségben kell jelen lennie, és az adott egészségügyi hatást vizsgálatokkal kell alátámasztani.

Bizonyos probiotikumok meghatározott helyzetekben hasznosak lehetnek, de nincs olyan készítmény, amely minden ember mikrobiomját általánosan „helyreállítaná”. A bevitt mikrobák ráadásul gyakran csak átmenetileg vannak jelen a bélben.

MI VAN A CÍMKÉN?

Fermentált étel vagy probiotikum?

A fermentált élelmiszerek mikroorganizmusok irányított növekedésével és enzimatikus tevékenységével készülnek. Ilyen lehet például a joghurt, a kefir, a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka. A fermentált és a probiotikus azonban nem ugyanazt jelenti.

- Egy fermentált élelmiszerben a fogyasztáskor nem feltétlenül vannak élő mikrobák. A hőkezelés vagy pasztőrözés elpusztíthatja őket.
- Az élő mikrobákat tartalmazó étel sem automatikusan probiotikum.
- **Probiotikumról** csak akkor beszélhetünk, ha a meghatározott mikroorganizmus igazolt egészségügyi hatással rendelkezik.

Érdekesség:
Egy kisebb, randomizált étrendi vizsgálatban a fermentált élelmiszerekben gazdag étrend növelte a résztvevők bélmikrobiomjának változatosságát, és több gyulladásos jelzőmolekula szintje is csökkent.
Wastyk és munkatársai, Cell

Probiotikum antibiotikum után?

Gyakori elképzelés, hogy antibiotikum-kezelés után bármilyen probiotikum felgyorsítja a mikrobiom regenerálódását. A valóság ennél összetettebb.
Egy kontrollált emberi vizsgálatban egy több törzset tartalmazó probiotikus készítmény az antibiotikum-kezelés után nem gyorsította, hanem késleltette az eredeti bélmikrobiom helyreállását.

Újabb kifejezések a címkéken

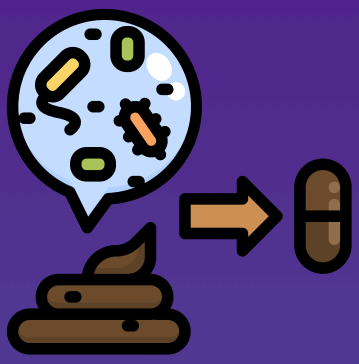
A mikrobiomhoz kapcsolódó termékeken egyre több hasonló elnevezéssel találkozhatunk.

- A szinbiotikum élő mikroorganizmusokat és a mikrobák által hasznosított anyagokat egyaránt tartalmazó készítmény.
- A posztbiotikum élettelen mikroorganizmusokból vagy azok alkotóelemeiből és anyagcseretermékeiből (pl.: rövid szénláncú zsítsavak, vitaminok) álló, igazolt egészségügyi előnyt nyújtó készítmény.
- A „mikrobiombarát”, „bélflóra-támogató” vagy „egyensúly-helyreállító” kifejezések önmagukban nem pontos tudományos kategóriák.

EGY HANGZATOS ELNEVEZÉS EZÉRT MÉG NEM BIZONYÍTJA, HOGY A TERMÉK HATÁSOSSÁGÁT MEGFELELŐ EMBERI VIZSGÁLATOKBAN IS IGAZOLTÁK.

SZÉKLETÁTÜLTETÉÉÉÉS?

Amikor a mikrobiom gyógyszerré válik



Még mielőtt elrohannátok, ez egy orvosi eljárás, amelynek során egy egészséges ember székletéből származó bélbaktériumokat visznek át/ültetnek át egy beteg személy bélrendszerébe. Az eljárás célja, hogy helyreállítsa a beteg bélflórájának egyensúlyát, amely különböző betegségek esetén felborult.

Ezt hogyan kell elképzelni?

A beavatkozás úgy történik, hogy a donortól származó székletet először megtisztítják és speciális folyadékkal keverik, majd ezt a készítményt különböző módszerekkel juttatják be a páciens bélrendszerébe, például orron keresztüli csővel, vastagbéltükrözés során, vagy akár kapszulaként lenyelve.

Ez kinek jó????

Az eljárás hatása azon alapul, hogy a bélflóránk fontos szerepet játszik az egészségünk fenntartásában. Ha ez az egyensúly megbomlik, akkor olyan betegségek alakulhatnak ki, amelyek hagyományos antibiotikumokkal nehezen kezelhetők. Az egészséges baktériumok átültetése segíthet visszaállítani a bélflóra egyensúlyát és ezzel javítani a beteg állapotát.

A módszer hatásosságát elsősorban a visszatérő Clostridioides difficile-fertőzés kezelésében igazolták. Ez megmutatta, hogy egy teljes mikrobaközösség átalakítása terápiás hatású lehet. Ezért kísérleti szinten vizsgálják még:

- gyulladásos bélbetegségekben, például colitis ulcerosában és Crohn-betegségben;
- irritábilis bél szindrómában;
- egyes máj- és anyagcsere-betegségekben;
- multirezisztens baktériumok bélből történő kiszorítására;
- bizonyos daganatellenes kezelések hatásának javítására;
- Parkinson-kórban.

NE PRÓBÁLD KI OTTHON!

A kezelés kockázatos is lehet: kórokozók vagy antibiotikum-rezisztencia-gének kerülhetnek át vele. Ezért csak alapos donorszűréssel és orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

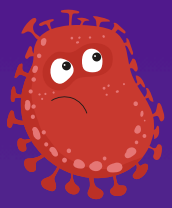
A mikrobiomterápiák jövője

A kutatók olyan beavatkozásokat fejlesztenek, amelyek a jelenlegi probiotikumoknál pontosabban célozhatják a mikrobaközösséget. Ilyenek lehetnek:

- meghatározott baktériumtörzsekből összeállított közösségek;
- betegséget elősegítő baktériumokat célzó bakteriofágok;
- személyre szabott prebiotikumok vagy étrendi beavatkozások;
- mikrobiális anyagcseretermékeken alapuló gyógyszerek;
- genetikailag módosított, terápiás molekulákat termelő mikrobák.

Ezek többsége még kutatási vagy klinikai vizsgálati szakaszban van. A legnagyobb kihívás nem csupán az, hogy megváltoztassuk a mikrobiomot, hanem hogy előre jelezhetően, tartósan és biztonságosan a kívánt irányba változtassuk meg annak működését.

FORRÁSOK



Ebben a bookletbem a mikrobiommal, a bennünk élő mikrobák működésével, az étrend és az antibiotikumok hatásaival, valamint a mikrobiom befolyásolásának lehetőségeivel kapcsolatos forrásokat gyűjtöttünk össze arra az esetre, ha kicsit részletesebben is utánanéznétek néhány témának.

Ne ijedjetek meg, a versenyre nem elvárás, hogy az itt felsorolt szakmai anyagok tartalmával tisztában legyetek. A SCUP programján a kreativitáson, a problémamegoldáson és a csapatmunkán lesz a hangsúly, nem a tárgyi tudáson *(A zsűrit azért le szokta nyűgözni, ha azt érzik, nagyon képbe vagytok a témával).*

TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓS VIDEÓK:

1. Kurzgesagt – How Bacteria Rule Over Your Body – The Microbiome
Látványos animációs bevezető a testünkben és rajtunk élő mikrobák világába, valamint abba, hogyan kerülhetnek kapcsolatba szervezetünk működésével.

2. TED-Ed / Shilpa Ravella – How the food you eat affects your gut
Rövid animáció arról, hogyan bontanak le a bélmikrobák számunkra emészthetetlen tápanyagokat, milyen hasznos anyagokat termelhetnek, és hogyan alakíthatja az étrend a bélmikrobiomot.

3. Nature – The human microbiome
A Nature folyamatosan frissülő, látványos összeállítása az emberi mikrobiom kutatásáról, az egészséggel és betegségekkel való kapcsolatáról, valamint a lehetséges jövőbeli terápiákról.

MAGYAR NYELVŰ ANYAGOK:

1. Qubit – Ismerkedj meg a több milliárd jófej lakótársaddal – a csodálatos mikrobiom
Közérthető áttekintés a mikrobiom kialakulásáról, változatosságáról és működéséről, valamint az étrenddel és a bél–agy kapcsolattal összefüggő kutatásokról.

2. Telex – Semmit nem érnek a drágán árult mikrobiomtesztek, mert még azt se tudjuk, milyen az egészséges mikrobiom
Kritikus összefoglaló arról, mit tudunk jelenleg az „egészséges mikrobiomról", milyen korlátai vannak a kereskedelmi mikrobiomteszteknek, és mit mondanak a bizonyítékok az étrendről, valamint a pro- és prebiotikumokról.

TUDOMÁNYOS CIKKEK:

1. Berg és mtsai. – Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges
Átfogó szakmai munka a mikrobiom és a mikrobiota fogalmáról, a mikrobaközösségek dinamikájáról, stabilitásáról és rezilienciájáról, valamint a mikrobiomkutatás egységesebb fogalomhasználatáról.

2. Lloyd-Price, Abu-Ali és Huttenhower – The healthy human microbiome
Összefoglaló arról, mennyire különbözhet egészséges emberek mikrobiomja, és miért nehéz egyetlen „normális" vagy „ideális" mikrobiom-összetételt meghatározni.

3. Fishbein, Mahmud és Dantas – Antibiotic perturbations to the gut microbiome
Részletes áttekintés arról, hogyan rendezhetik át az antibiotikumok a bélmikrobiomot, mi befolyásolja a közösség regenerálódását, és milyen lehetőségeket vizsgálnak az antibiotikumok okozta ökológiai károk mérséklésére.

AZ ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

AZ ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

01
EGY VILÁG ANTIBIOTIKUMOK NÉLKÜL?

02
MIK AZOK AZ ANTIBIOTIKUMOK?

03
AZ ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

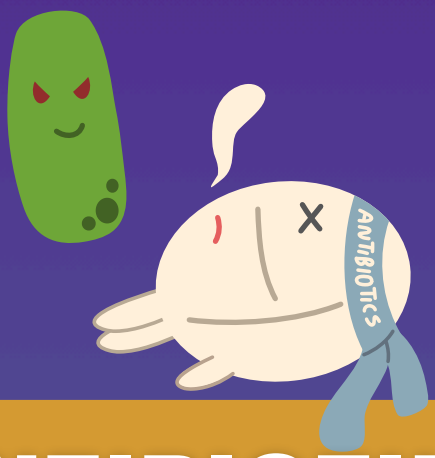
04
A LEGÁDÁZABB BACIK

05
MIT TEHETÜNK ELLENE?

TARTALOMJEGYZÉK

1. EGY VILÁG ANTIBIOTIKUMOK NÉLKÜL?

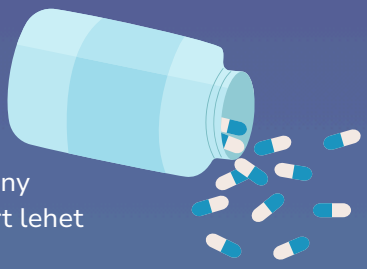
A mikrobiom történetéből láthattuk, hogy mikrobák sokasága él velünk, és változatos közösségeik fontos szerepet játszanak egészségünk megőrzésében. A mikrobák azonban nem mindig ártalmatlanok: egyesek a szervezetbe jutva vagy elszaporodva fertőzést okozhatnak. Ha a fertőzésért baktériumok felelősek, ellenük antibiotikumokat használhatunk.



ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ANTIBIOTIKUM-FÜGGŐ

Az antibiotikumok tették biztonságosabbá a műtéteket, a szervátültetéseket, a daganatos kezeléseket, de még egy egyszerű foghúzást is.



Ha azonban a baktériumok ellenállóvá válnak velük szemben, ezek a ma rutinszerű beavatkozások ismét komoly kockázatot jelenthetnek.

Egy gyakran idézett előrejelzés arra figyelmeztet, hogy ha nem teszünk hatékony lépéseket, 2050-re az antimikrobiális rezisztencia évente akár több halálesetért lehet felelős, mint a daganatos betegségek.

Egy 2024-ben megjelent globális elemzés szerint 2021-ben mintegy **1,14 millió ember halálát okozta közvetlenül a bakteriális antibiotikum-rezisztencia**, és körülbelül **4,71 millió halálesethez** kapcsolódott rezisztens baktérium okozta fertőzés.

Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogyan alakul ki az antibiotikum-rezisztencia, először azt kell tisztáznunk: mik is valójában az antibiotikumok, és hogyan hatnak a baktériumokra?

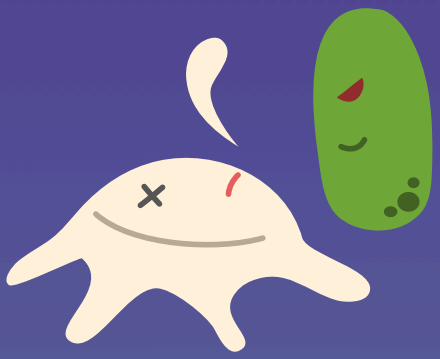
2. MIK AZOK AZ ANTIBIOTIKUMOK?

Az antibiotikumok olyan gyógyszerek, amelyeket baktériumok okozta fertőzések kezelésére használunk. Ezek a szerek képesek elpusztítani a baktériumokat vagy megakadályozni a szaporodásukat, így segítik a szervezetet a fertőzések leküzdésében. Fontos tudni, hogy az antibiotikumok kizárólag a baktériumok ellen hatásosak, vírusos fertőzések – például megfázás vagy influenza – esetén nem segítenek.

Érzékeny és rezisztens baktériumok

Az antibiotikum akkor működik jól, ha a baktérium, ami a fertőzést okozza, érzékeny az adott szerre. Ez azt jelenti, hogy az antibiotikum képes hatást gyakorolni a baktériumra és elpusztítani vagy meggátolni a szaporodását.

Ha viszont a b**aktérium ellenálló (rezisztens),** akkor az adott antibiotikum már nem hat rá – hiába erősnek vagy jónak gondolnánk, egyszerűen nem tudja elvégezni a feladatát. Ezért van az, hogy egy orvos először megpróbálja kideríteni, hogy a fertőzést pontosan milyen baktérium okozza, és ehhez választja ki a megfelelő antibiotikumot.



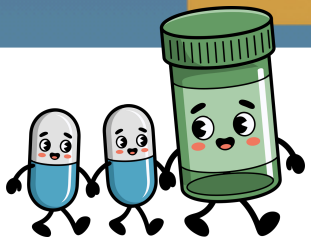
Az antibiotikumok sokfélék és változatos a működésük

Az antibiotikumok világa olyan, mint egy szerszámosláda: tele van különböző eszközökkel, amelyek mind más-más feladatra valók. Ahogy egy kalapács nem jobb vagy erősebb egy csavarhúzónál, hanem egyszerűen más célra használjuk őket, úgy az antibiotikumok között sincs olyan, hogy „ez a legerősebb”.

Mindegyik antibiotikum más-más baktérium ellen hatékony, és az a legfontosabb, hogy a megfelelő antibiotikumot válasszuk az adott fertőzésre.

Gondoltad volna?

Sokan úgy gondolják, hogy léteznek „erős” és „gyenge” antibiotikumok, és ha egy betegség nem múlik el, akkor biztosan valami erősebb kell. Ez azonban tévedés. A legjobb antibiotikum az, ami éppen az adott baktérium ellen hatásos.



AZ ANTIBIOTIKUMOK MÚLTJA...

Egy rendetlen tudós aki milliók életét mentette meg

1928-ban Alexander Fleming skót bakteriológus egy véletlennek köszönhetően fedezte fel az első széles körben elterjedt antibiotikumot, a penicillint.

Egy nyári szabadsága előtt néhány baktérium mintát tartalmazó Petri-csészét az asztalán hagyott, és amikor visszatért, meglepődve tapasztalta, hogy belehullott egy Penicillium nevű penészgomba, ami elpusztította a körülötte lévő baktériumokat.

Ezzel bebizonyította, hogy bizonyos mikroorganizmusok képesek kórokozók elpusztítására – ez a felismerés forradalmasította a baktériumfertőzések kezelését.

A **penicillint**, az elsőként felfedezett antibiotikumot mind a mai napig használják az orvosi gyakorlatban. a *Treponema pallidum* nevű kórokzó által okozott betegségnél elsőként választandó szer. Ezt a betegséget több néven is ismerhetitek: Szifillisz, vérbaj vagy bujakór

A Petri-csészétől a gyógyszertárakig...

Fleming munkájáért 1945-ben Nobel-díjat kapott Ernst Boris Chain és Howard Florey tudósokkal együtt, akik továbbfejlesztették és tömeggyártásra alkalmassá tették a penicillint, így milliók életét mentették meg világszerte.

A penicillin felfedezése forradalmasította az orvostudományt, hiszen először vált lehetővé a bakteriális fertőzések hatékony kezelése. Gyorsan elterjedt, és az 1940-es évektől kezdve tömeggyártásának köszönhetően a modern antibiotikum-terápia alapjává vált.

...ÉS JELENE

Napjainkban

Az antibiotikumok a modern orvoslás alapvető eszközei, amelyek napjainkban is kulcsszerepet játszanak a bakteriális fertőzések kezelésében. Széles körben alkalmazzák őket pl.: középfülgyulladás, tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, sebészeti beavatkozások utáni fertőzések és súlyos kórházi fertőzések esetén. Az antibiotikumoknak köszönhetően olyan betegségek váltak gyógyíthatóvá, amelyek korábban halálos kimenetelűek voltak.

Új antibiotikumot felfedezni lassú és drága!

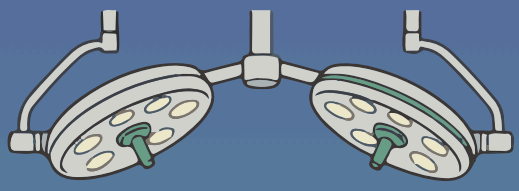
Egy új antibiotikum piacra dobása rendkívül költséges, mivel a fejlesztési folyamat során – beleértve a laboratóriumi (ún. preklinikai) és klinikai kutatásokat – a gyógyszergyártóknak akár **800 millió dolláros** befektetéssel is számolniuk kell. Ezek a költségek csak hosszú idő után, körülbelül 20 évvel a gyógyszer azonosítása után térülnek meg, amikor a forgalmazásból származó nyereség végre meghaladja a fejlesztésre fordított összegeket.

Ez rávilágít arra, hogy a gyógyszeriparban a profit eléréséhez szükséges idő és befektetés mértéke különösen magas az antibiotikumok esetében, amelyeknél a szabadalmi idő lejárta után a további profitszerzés is jelentősen nehezebb. Ezt tovább súlyosbítja az antibiotikum rezisztenica megjelenése. Ezért számos gyógyszergyártó felhagyott az antibiotikumok fejlesztésével.

A modern orvoslás rejtett alapjai

Az antibiotikumok nemcsak a már kialakult fertőzések kezelésében fontosak. Számos orvosi beavatkozás biztonságát is lehetővé teszik.

- Egy műtét során a test természetes védőrétegei megsérülnek, ezért a baktériumok könnyebben juthatnak a szövetekbe. műtétek előtt rutinszerűen adhatnak a betegnek különböző antibiotikumokat megelőzés gyanánt. Ezt hívjuk **“profilaxis”**-nak
- Szervátültetés után az immunrendszert gyógyszerekkel gyengítik, hogy ne lökje ki az új szervet.
- A daganatellenes kezelések szintén csökkenthetik a fertőzésekkel szembeni védekezőképességet.

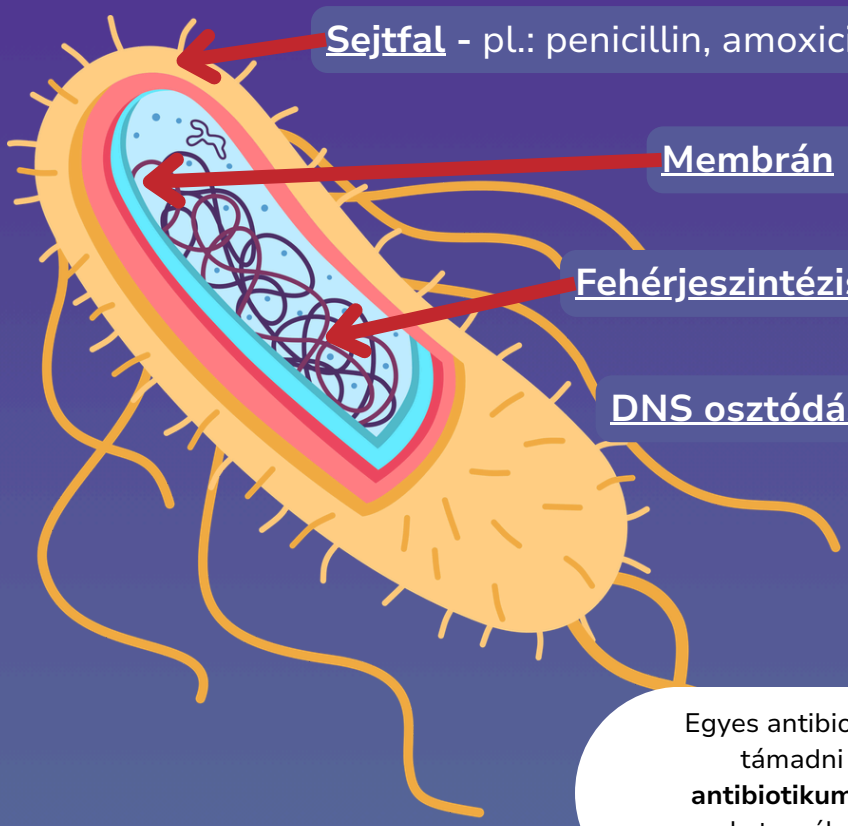


Ha az ilyen betegek fertőzését nem lehet hatékony antibiotikummal megelőzni vagy kezelni, egy rutinműtét, császármetszés, protézisbeültetés, transzplantáció vagy kemoterápia is jóval veszélyesebbé válhat.

HOGYAN HATNAK AZ ANTIBIOTIKUMOK?

A különböző antibiotikumok a baktériumok egyes létfontosságú folyamatait gátolják. Ilyenek például a baktériumok osztódása, fehérje termelése vagy az őket védő membrán és sejtfal. Egy-egy antibiotikum egy-egy ilyen funkciót gátol általában.

A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ANTIBIOTIKUMOK ÉS CÉLPONTJAIK



Sejtfal - pl.: penicillin, amoxicillin (Augmentin)

Membrán (sejthártya) pl.: colistin)

Fehérjeszintézis pl.: tetraciklin, azitromicin

DNS osztódása pl.: ciprofloxacin, moxifloxacin

Egyes antibiotikumok képesek egyszerre több célponton is támadni a baktériumokat. Ezeket **kettős célpontú antibiotikumok**nak nevezzük. Ha ügyesen választjuk meg ezeket a célpontokat, a baktériumok csak nagyon nehezen válnak ellenük rezisztenssé.

Miért nem hatnak az antibiotikumok a vírusokra?

Az antibiotikumok nem általános „mikrobaölő szerek”. Ezeket a gyógyszereket úgy fejlesztették ki, hogy a baktériumok valamely létfontosságú alkotóelemét vagy folyamatát támadják, ahogyan azt a fenti ábrán láthatjátok.

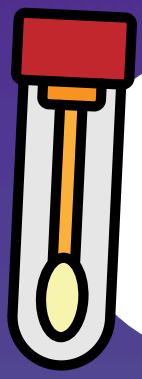
A vírusoknak nincs sejtfaluk, saját riboszómájuk vagy önálló anyagcseréjük. Többnyire a megfertőzött sejt eszközeit használják, ezért az antibiotikumok célpontjai egyszerűen hiányoznak belőlük.

Az antibiotikumok ezért nincsenek hatással az influenzát vagy a vírusos náthát okozó kórokozókra.

Egy vírusfertőzéshez később társulhat bakteriális felülfertőződés, amelyre már szükség lehet antibiotikumra – de ilyenkor a gyógyszer a baktérium ellen hat, nem a vírus ellen. A kettőt pusztán a tünetek alapján nem mindig lehet biztonságosan megkülönböztetni.

MELYIK A “LEGJOBB” ANTIBIOTIKUM?

Az antibiotikum kiválasztása nem egyszerű találgatás, és nem is arról szól, hogy az orvos megkeresi a „legerősebb” gyógyszert. A döntéshez figyelembe kell venni, hogy milyen fertőzésről lehet szó, melyik baktérium okozhatja, hol található a fertőzés, mennyire súlyos a beteg állapota, valamint azt is, hogy az adott antibiotikum eljut-e megfelelő mennyiségben a fertőzés helyére.

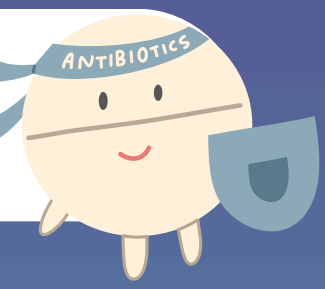


Mintavétel és a kórokozó azonosítása

Az antibiotikum-kezelés előtt lehetőleg mintát vesznek a fertőzés helyéről – például vizeletet, köpetet vagy vért. A laboratóriumban tenyésztéssel vagy molekuláris módszerekkel azonosítják a kórokozót és esetleges rezisztenciáját. Egy mikroba kimutatása azonban önmagában nem bizonyítja, hogy az okozza a betegséget, ezért az eredményt a tünetekkel együtt értékelik. Súlyos fertőzésnél a mintavétel fontos, de nem késleltetheti veszélyesen a kezelés megkezdését.

Mit mutat az antibiogram?

Ha sikerült kitenyészteni a baktériumot, megvizsgálható, hogy mely antibiotikumok képesek gátolni a növekedését. Ezt nevezzük antibiotikum-érzékenységi vizsgálatnak, eredményét pedig antibiogramnak. Az egyik gyakori módszer során különböző antibiotikumokat tartalmazó korongokat helyeznek a baktériummal beoltott táptalajra. Ha egy szer hatásos, a korong körül nem nőnek baktériumok. A gátlási zóna nagyságából szabványos határértékek alapján következtetnek arra, hogy az adott gyógyszer várhatóan alkalmazható-e a fertőzés kezelésére.



Egy antibiotikum akkor megfelelő, ha:

- hat az adott baktériumra;
- eljut a fertőzés helyére;
- megfelelő koncentráció alakítható ki belőle;
- alkalmazható az adott beteg életkorában és állapotában;
- mellékhatásai és gyógyszerkölcsönhatásai elfogadhatók;
- a lehető legkisebb szükségtelen terhelést jelenti a mikrobiom és más baktériumok számára.

Széles vagy szűk spektrum?

A széles spektrumú antibiotikumok sokféle baktérium ellen hatnak. Elsősorban akkor lehet rájuk szükség, ha a fertőzés súlyos, a kórokozó még ismeretlen, többféle baktérium együttes jelenléte valószínű, vagy nagy a rezisztens kórokozók kockázata.

A szűk spektrumú antibiotikumok kevesebb baktériumcsoportot érintenek. Ha a kórokozó már ismert, általában ezek használata előnyösebb: célzottabban kezelik a fertőzést, kevésbé károsíthatják a mikrobiomot, és kisebb szelekciós nyomást gyakorolhatnak más baktériumokra.

A széles spektrum tehát nem jelent nagyobb erőt – csak nagyobb lefedettséget. Ez néha életmentő, máskor viszont teljesen szükségtelen.

3. AZ ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

Képzeljük el, hogy egy beteg bakteriális fertőzéssel kerül kórházba. A laboratóriumban megvizsgálják, melyik antibiotikum állítja meg a kórokozó szaporodását. Ha ehhez olyan magas gyógyszerkoncentrációra lenne szükség, amely a szervezetben biztonságosan nem érhető el, a baktériumot az adott antibiotikummal szemben klinikailag rezisztensnek tekintik. A kezelés ilyenkor valószínűleg nem lenne sikeres, ezért másik gyógyszert kell választani.

A REZISZTENCIA TEHÁT MINDIG EGY KONKRÉT BAKTÉRIUM ÉS ANTIBIOTIKUM KAPCSOLATÁT ÍRJA LE.

Amikor az antibiotikum nem hat

- Miközben az orvosok újabb mintát vesznek, várják a laboreredményeket és másik gyógyszert keresnek, a fertőzés tovább terjedhet. Egy kezdetben helyi fertőzésből súlyos tüdőgyulladás, vagy akár szepszis is kialakulhat.
- Minden további kórházi nappal nőhet a szövődmények és az újabb fertőzések kockázata.
- A beteg felépülése elhúzódhat, intenzív ellátásra szorulhat, és a rezisztens baktériumot másoknak is továbbadhatja.
- A tartalékként alkalmazott antibiotikumok ráadásul gyakran drágábbak, vagy több mellékhatást okoznak.
- A hosszabb kórházi tartózkodás több vizsgálatot, gyógyszert, ápolást és kórházi férőhelyet igényel.

Egy kórokozó több antibiotikumra is rezisztens lehet

Multirezisztenciáról beszélünk, ha egy baktérium többféle, eltérő módon működő antibiotikummal szemben is ellenálló. **Pánrezisztencia** esetén pedig már egyetlen vizsgált antibiotikum sem hatásos ellene. Egyre gyakrabban jelennek meg olyan kórokozó baktériumok, amelyek ellen alig marad, vagy egyáltalán nincs hatékony antibiotikumos kezelési lehetőség.

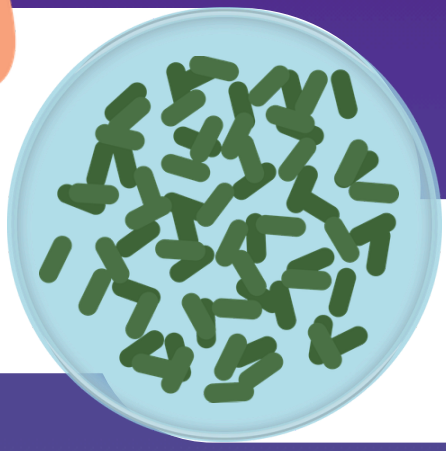
Páncélszekrény antibiotikumok

A páncélszekrény antibiotikumok olyan szerek, amelyeket elsősorban igazolt vagy erősen feltételezett multirezisztens fertőzésekre próbálunk megőrizni.

Jelentőségük abban áll, hogy bizonyos nehezen kezelhető fertőzéseknél ezek lehetnek az utolsó megbízható lehetőségek.

KÉPZELJETEK EL EGY FERTŐZÉST, AMELYBEN BAKTÉRIUMOK MILLIÓI SZAPORODNAK:

- Első pillantásra egyformának tűnnek, de apró genetikai különbségek lehetnek közöttük.
- Egy véletlenszerű mutáció vagy egy másik baktériumtól megszerzett gén miatt néhányuk már az antibiotikumos kezelés előtt ellenálló lehet.



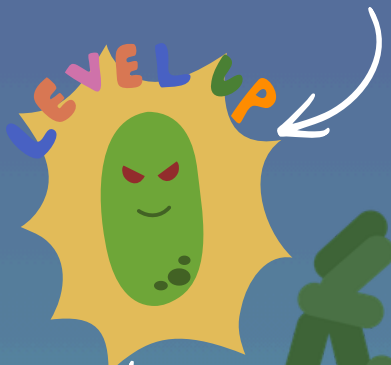
Az orvos a tünetek alapján felírja a leghatásosabbnak vélt antibiotikumot, mit sem sejtve a populációban lappangó rezisztenciáról...

AMIKOR MEGÉRKEZIK AZ ANTIBIOTIKUM, OLYAN, MINTHA EGY SZŰRŐT HELYEZNÉNK A POPULÁCIÓ ELÉ:

Az antibiotikumra érzékeny baktériumok elpusztulnak vagy nem tudnak tovább szaporodni.

A rezisztens baktériumok életben maradnak, és kevesebb versenytárs mellett gyorsan elszaporodhatnak.

Ezt nevezzük **szelekciós nyomás**nak. Az antibiotikum nem tudatosan „tanítja meg” a baktériumokat a védekezésre, hanem kiválogatja azokat, amelyek már képesek túlélni a jelenlétében. Végül az eredetileg hatásos gyógyszer egyre kevésbé tudja megállítani a fertőzést.



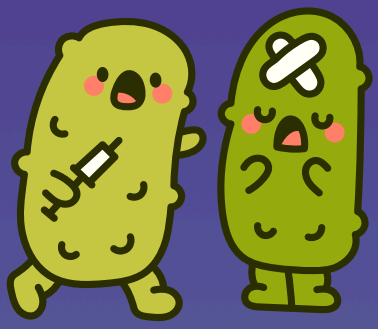
UTÓDAIK ÖRÖKLIK A REZISZTENCIÁT, ÍGY IDŐVEL ŐK KERÜLHETNEK TÖBBSÉGBE.

HOGYAN VÉDEKEZNEK A BACIK?

Darwintól az antibiotikum-rezisztenciáig

Darwin felismerte, hogy egy populáció tagjai különböznek egymástól. A környezethez jobban alkalmazkodó egyedek nagyobb eséllyel szaporodnak, előnyös tulajdonságaik pedig gyakoribbá válnak. Ez a természetes szelekció.

Az antibiotikum ugyanilyen szűrőként működik: az érzékeny baktériumok elpusztulnak, a rezisztensek pedig elszaporodnak. Ezért beszélünk gyakran az antibiotikum-rezisztencia evolúciójáról.



Amikor a baktériumok tanítják egymást

A baktériumok nemcsak a saját utódaiknak adják tovább a túlélési képességeiket, hanem ún. horizontális géntranszferrel akár más baktériumokkal is megoszthatják az ellenállóképesség „receptjét”.

Ez olyan, mintha a baktériumok között egy titkos információs hálózat működne, ahol a tudás pillanatok alatt elterjedhet. Ennek során a baktériumok új DNS darabokhoz jutnak, amin a rezisztenciát kódoló információ található.

A baktériumok többféleképpen képesek kijátszani az antibiotikumokat:

Efflux pumpák

Néhány baktérium mini „szivattyúkat” használ, amelyek aktívan kilövik az antibiotikumot a sejtből, mielőtt az kárt tehetne bennük.

Enzimek termelése

Egyes baktériumok képesek olyan enzimeket termelni, amelyek lebontják az antibiotikumokat, mielőtt azok hatni tudnának. Példa erre a béta-laktamáz enzim, amely semlegesíti a penicillineket.

Célpont megváltoztatása

A baktériumok képesek megváltoztatni azt a fehérjét vagy molekulát, amit az antibiotikum támadna, így az antibiotikum „nem találja meg” a célját.

Biofilm képzése

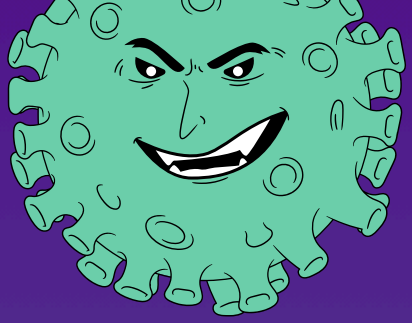
A baktériumok összefognak, és egy védőréteget (biofilmet) hoznak létre, amely megakadályozza, hogy az antibiotikum elérje őket. Ez gyakori például krónikus sebfertőzéseknél vagy katéterek, protézisek esetén.

A gén, ami veszélybe sodort egy páncélszekrény antibiotikumot

A kolisztin úgynevezett „páncélszekrény-antibiotikum”: akkor veszik elő, amikor más szerek már nem hatnak. Ezért keltett nagy riadalmat, amikor 2015-ben Kínában azonosították az mcr-1 nevű rezisztenciagént.

A gén egy könnyen átadható DNS-molekulán, plazmidon utazik, így számos baktériumfaj között is terjedhet.

Azóta a világ számos országában kimutatták emberekben, állatokban, élelmiszerekben és a környezetben is. Az MCR-1 története megmutatta, hogy akár egyetlen mozgékony gén is veszélybe sodorhatja az egyik utolsó kezelési lehetőségünket.



4. A LEGÁDÁZABB BACIK

Létezik egy lista azokról a baktériumokról, amelyekkel szemben egyre gyorsabban fogynak az orvosok kezelési lehetőségei. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) időről időre frissíti ezt a listát. Nem egyszerűen a „legveszélyesebb” baktériumokat rangsorolja, hanem azokat emeli ki, amelyek gyorsan terjednek, súlyos betegségeket okoznak, és amelyek ellen sürgősen új antibiotikumokra van szükség. A 2024-es listán 24 kiemelt kórokozó szerepel, három prioritási csoportban - ebből emeljük ki a legfontosabbakat:

A kórházi túlélő: Acinetobacter baumannii

Ez a baktérium hosszú ideig életben maradhat a kórházi felületeken és eszközökön. Főként a lélegeztetett vagy intenzív osztályon kezelt betegeket veszélyezteti: súlyos tüdőgyulladást, seb- és véráramfertőzést okozhat. Ha a karbapenemeknek nevezett tartalék antibiotikumokkal szemben is rezisztens, nagyon kevés kezelési lehetőség marad.

Barátból ellenség: Enterobacterales baktériumok

Ebbe a nagy csoportba tartozik például az Escherichia coli és a Klebsiella pneumoniae. Egyes változataik ártalmatlanul élhetnek a bélrendszerünkben, de ha a test más részeire jutnak, húgyúti, hasi vagy véráramfertőzést okozhatnak. Rezisztens változataik ellen még a legfontosabb tartalék antibiotikumok is hatástalanok lehetnek.

Mycobacterium tuberculosis – a hosszútávfutó

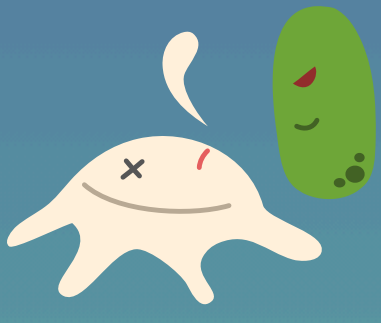
Ez a baktérium okozza a tuberkulózist, vagyis a TBC-t. Lassan szaporodik, és különleges sejtburka miatt nehéz elpusztítani, ezért a kezelés hónapokon át, több antibiotikummal zajlik. Ha az egyik legfontosabb TBC elleni szerrel, a rifampicinnel szemben is rezisztenssé válik, a gyógyítás még hosszabbá és nehezebbé válhat.

Pseudomonas aeruginosa – az erődépítő

Ez a baktérium főként a legyengült immunrendszerű, égési sérült vagy lélegeztetett betegeknél okoz fertőzést. Katétereken és más orvosi eszközökön biofilmet, vagyis védelmet nyújtó baktériumközösséget építhet. Ebbe az „erődbe” az antibiotikumok és az immunrendszer sejtjei is nehezebben jutnak be.

Staphylococcus aureus – amikor a megszokott antibiotikum már nem hat

A Staphylococcus aureus sok ember bőrén és orrában megtalálható anélkül, hogy betegséget okozna. Sebeken vagy orvosi eszközökön keresztül azonban bejuthat a szervezetbe, és súlyos bőr-, csont- vagy véráramfertőzést, illetve szívbelhártya-gyulladást idézhet elő. Az MRSA rövidítés a meticillinrezisztens Staphylococcus aureust jelöli. Ezek a baktériumok a meticillinnel és a hozzá hasonló antibiotikumok többségével szemben is ellenállók.



5. MIT TEHETÜNK ELLENE?

A baktériumok evolúcióját nem lehet leállítani, ezért a rezisztencia teljesen nem szüntethető meg. Lassíthatjuk azonban az új rezisztencia mechanizmusok kialakulását, megakadályozhatjuk a rezisztens baktériumok terjedését, és tovább megőrizhetjük a rendelkezésünkre álló antibiotikumok hatásosságát.

Antibiotikumok felelősségteljes használata

Antibiotikumot csak orvosi javaslatra, az előírt adagban és ideig szabad szedni. A kezelést akkor sem szabad saját döntésből abbahagyni, lerövidíteni vagy meghosszabbítani, ha már jobban érezzük magunkat. Ha mellékhatás jelentkezik, vagy nem javul az állapotunk, egyeztessünk az orvossal. Ne használjunk korábbról megmaradt antibiotikumot, és ne adjuk oda másnak sem: hasonló tüneteket különböző kórokozók okozhatnak. A helytelen vagy szükségtelen használat mellékhatásokat okozhat, károsíthatja a mikrobiomot, és elősegítheti a rezisztens baktériumok fennmaradását. CDC – Antibiotic Do's and Don'ts

Tévhit: „A zöldes-sárga orrváladék bakteriális fertőzést jelent"
A váladék színe önmagában nem árulja el, hogy vírus vagy baktérium okozza-e a fertőzést. Megfázás során vírusfertőzésben is sűrűvé, sárgává vagy zölddé válhat, ezért az elszíneződött orrváladék önmagában nem indokol antibiotikum-kezelést. Az antibiotikumok a vírusokra nem hatnak; szükségességükről a tünetek egésze, súlyossága és időtartama alapján az orvos dönt.

A lejárt antibiotikumot vigyük vissza a patikába!

Lejárt felhasználhatósági idejű antibiotikumot ne szedjünk be, mert hatása és minősége már nem garantálható. A megmaradt vagy lejárt készítményeket csomagolásukkal együtt adjuk le a gyógyszertárban. Ne dobjuk őket a háztartási szemétbe, és ne öntsük a WC-be vagy a lefolyóba, mert hatóanyagaik károsíthatják a környezetet.

Megelőzés

A fertőzések terjedését egyszerű, mindennapi lépésekkel is csökkenthetjük:

- Mossunk kezet szappannal legalább 20 másodpercig, különösen étkezés előtt, mosdóhasználat, orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után. Ha erre nincs lehetőség, használjunk legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.
- Ne nyúljunk mosatlan kézzel a szemünkhöz, az orrunkhoz vagy a szánkhoz.
- Köhögéskor és tüsszentéskor használjunk papír zsebkendőt vagy a könyökhajlatunkat, a használt zsebkendőt pedig azonnal dobjuk ki.
- Ha betegek vagyunk, maradjunk otthon, és lehetőleg kerüljük a másokkal való szoros érintkezést.
- Légúti fertőzés után akkor térjünk vissza a közösségbe, ha tüneteink összességében legalább 24 órája javulnak, és lázcsillapító nélkül sincs lázunk. A következő öt napban jól illeszkedő maszk viselésével, távolságtartással, szellőztetéssel és fokozott kézhigiéniával tovább csökkenthetjük a fertőzés átadásának esélyét.
- Tartsuk be az élelmiszer-biztonsági szabályokat, és bizonytalan vízminőség esetén csak biztonságos ivóvizet fogyasszunk.
- Vegyük fel az ajánlott védőoltásokat, mert minden megelőzött fertőzés egy lehetséges antibiotikum-kezelést is megelőzhet.

NÉHÁNY ÚT AMIN ELINDULHATTOK

TUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS OKTATÁS

Minél többen értik, hogyan alakul ki és terjed az antibiotikum-rezisztencia, annál könnyebb felelős döntéseket hozni. Középiskolásként beszélhettek róla barátaitokkal és családotokkal, tarthattok iskolai előadást, és megoszthattok megbízható forrásból származó információkat.

SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A korszerű szennyvízkezelés fejlesztése elsősorban intézményi feladat, de mi is csökkenthetjük a környezet terhelését. A megmaradt vagy lejárt antibiotikumot adjuk le gyógyszertárban; ne dobjuk a szemétbe, és ne öntsük a WC-be vagy a lefolyóba.

ANTIBIOTIKUMOK FELELŐS ALKALMAZÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Az állatok bakteriális fertőzéseit is kezelni kell, de antibiotikumot csak állatorvosi indokkal és ellenőrzés mellett szabad alkalmazni.
Vásárlóként előnyben részesíthetjük a felelős állattartásból származó termékeket, és tájékozódhatunk a termelők antibiotikum-használati gyakorlatáról. A „helyi” vagy „organikus” jelölés önmagában nem jelent antibiotikummentes termelést.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Az antibiotikum-rezisztencia kutatása nemcsak új gyógyszerek, hanem gyorsabb diagnosztikai módszerek, védőoltások és alternatív kezelések fejlesztését is jelenti. Diákprojektben, tudományos versenyen vagy ismeretterjesztő programban mi is bekapcsolódhatunk ebbe a munkába.

FORRÁSOK

TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓS VIDEÓK

MTA – Antibiotikumokkal és vírusokkal a szuperbaktériumok ellen – magyar, átfogó előadás Pál Csabával és Papp Balázzsal; a fágterápiát is bemutatja.

Kurzgesagt – The Antibiotic Apocalypse Explained – látványos, erős kedvcsináló a probléma jelentőségéhez.

TED-Ed – What causes antibiotic resistance? – rövid animáció a mutációkról, szelekcióról és génátadásról.

TED-Ed – How can we solve the antibiotic resistance crisis? – antibiotikum-fejlesztés, felelős használat és alternatív megoldások.

Harvard Medical School – The Evolution of Bacteria on a "Mega-Plate" – kétperces, rendkívül szemléletes kísérlet a rezisztencia evolúciójáról.

Ramanan Laxminarayan – The coming crisis in antibiotics – az antibiotikumok mint közösen megőrzendő, véges erőforrás.

Maryn McKenna – What do we do when antibiotics don't work any more? – történeti és társadalmi nézőpontból mutatja be a „posztantibiotikum-kor" veszélyét.

MAGYAR ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK

Telex – Egyre kevésbé hatnak az antibiotikumok, és ez már az orvostudomány jövőjét is veszélyezteti – friss WHO-adatok és a felelős antibiotikum-használat.

Telex – Már száz éve tudjuk, hogyan lehetne harcolni a szuperbaktériumokkal – evolúció, antibiotikum-kombinációk és fágterápia.

Telex – Most még csak egyre kevésbé hatásosak az antibiotikumok, de hamarosan károsak is lehetnek – Pál Csaba kutatásai a rezisztencia és a virulencia kapcsolatáról.

Qubit – 2050-re az antibiotikum-rezisztencia akár 1,9 millió emberrel is végezhet évente – a globális betegségteher és a 2050-ig szóló előrejelzés.

FORRÁSOK

TUDOMÁNYOS REVIEW-K

Ho et al. – Antimicrobial resistance: a concise update (The Lancet Microbe, 2025) – a legjobb átfogó kiindulópont: járványtan, evolúció, mechanizmusok, megelőzés, diagnosztika és új terápiák.

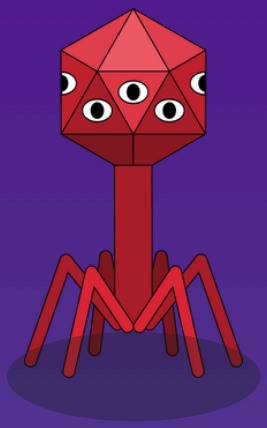
Darby et al. – Molecular mechanisms of antibiotic resistance revisited (Nature Reviews Microbiology, 2023) – enzimes lebontás, célpontmódosítás, effluxpumpák, permeabilitás és egyéb rezisztenciamechanizmusok.

Abbas et al. – Antibiotic resistance: A key microbial survival mechanism that threatens public health (Cell Host & Microbe, 2024) – a rezisztencia eredete, evolúciója és terjedése emberek, állatok és a környezet között.

Andersson et al. – Antibiotic resistance: turning evolutionary principles into clinical reality (FEMS Microbiology Reviews, 2020) – evolúció, génterjedés, mikrobiom, kombinációk, gyors diagnosztika és terápiás stratégiák.

Larsson & Flach – Antibiotic resistance in the environment (Nature Reviews Microbiology, 2022) – szennyvíz, antibiotikum-szennyezés, környezeti rezervoárok és One Health.

Blaskovich & Cooper – Antibiotics re-booted: time to kick back against drug resistance (npj Antimicrobials and Resistance, 2025) – új antibiotikumok, fágok, lizinek, mikrobiom-moduláció, CRISPR és diagnosztikavezérelt kezelések.



BAKTERIOFÁGOK ÉS A FÁGTERÁPIA

BAKTERIOFÁGOK ÉS A FÁGTERÁPIA

01
MIK AZOK A FÁGOK?

02
HOGYAN ÖLNEK A FÁGOK?

03
MI AZ A FÁGTERÁPIA?

04
HOGYAN VADÁSZUNK FÁGOKAT?

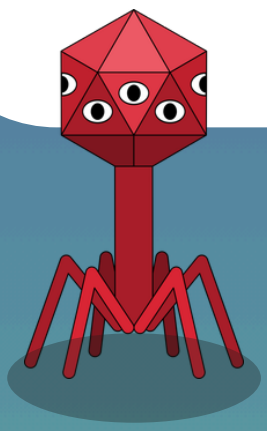
05
MI AZ A FÁGKOKTÉL?

06
FÁGTERÁPIA VS. ANTIBIOTIKUM

07
ESETTANULMÁNYOK

08
KIHÍVÁSOK A FÁGTERÁPIÁBAN

09
MIT TEHETSZ TE?



TARTALOMJEGYZÉK

MIK AZOK A FÁGOK?

A bakteriofágok – vagy röviden **fágok** – olyan vírusok, amelyeknek van egy nagyon különös „ízlésük”: **kizárólag baktériumokat fertőznek meg**.

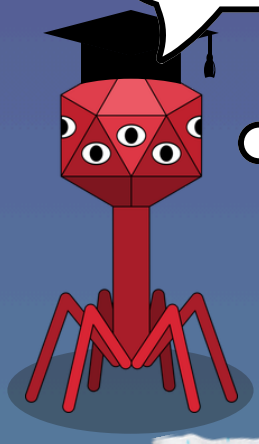
Felépítésük meglepően egyszerű: egy fehérjeburokba csomagolt genetikai anyagból állnak, amelyet úgy juttatnak a baktériumba, mint egy biológiai parazita (hiszen azok). A baktérium onnantól kezdve nem a saját dolgával foglalkozik – hanem a fágot másolja megszállottan.

A baktériumok ősellenségei

A „ősellenség” szó itt nem túlzás, sőt: **a fágok és a baktériumok évmilliárdok óta egymás ellenfelei.** Mire gondolj? Képzelj el egy soha véget nem érő evolúciós pingpongmeccset.

- A **fág** valamilyen körmönfont módon **megfertőzi a baktériumot és elpusztítja**
- A baktérium **kifejleszt valamilyen védelmet**, ami megakadályozza a további fertőzést
- **A fág kénytelen taktikát váltani:** Például módosítja az egyik fehérjéjét, és máris átjut a pajzson
- A **baktérium** erre újabb trükkökbe kezd, **ellenállóvá válik a fág új stratégiájával** szemben
- A **fág megint alkalmazkodik**, egy másik módot keres a baktérium védelmének áttörésére

Ez a folyamat az úgynevezett **evolúciós fegyverkezési verseny** (arms race), amely a természet egyik legerősebb motorja. Ennek eredményeként a **fágok hihetetlenül pontos „baktérium-vadászokká” váltak**: javarészt **egyetlen baktériumtörzset céloznak**, és azt is elképesztő hatékonysággal teszik tönkre.



Éppen ezért ma, amikor egyre több baktérium válik ellenállóvá az antibiotikumokkal szemben, a **fágokat a tudósok fegyverként tudják használni, hogy életeket mentsenek.**

A vírusokról röviden

A vírusok az élet és élettelen határán mozognak: nem tekintjük őket valódi élőlényeknek, mert **önmagukban nem képesek szaporodni**. Ehhez mindig **szükségük van egy gazdasejtre**, amelybe bejuttatják a genetikai anyagukat, és amelynek működését saját másolataik gyártására „állítják át”. A tudomány jelenleg több **tízezer különböző vírustörzset ismer,** és mindegyik rendkívül szelektív: **minden vírusnak megvan a maga „célpontja”** – egy adott növényi, állati, emberi vagy baktériumsejt –, **amelynek kárára képes szaporodni.**

VÍRUSSAL A FERTŐZÉSEK ELLEN?

Kissé hihetetlenül hangozhat: vírusokat adunk betegeknek, hogy meggyógyuljanak, pedig pontosan ezt jelenti a fágterápia. A tudomány több mint 100 éve ismeri a fágokat, és már a 20. század elején felismerték, hogy ezek a baktériumokra szakosodott vírusok akár orvosi segédeszközként is használhatók.

A módszer lényege egyszerű, mégis elegáns: **olyan fágokat választanak ki vagy kevernek össze, amelyek célzottan elpusztítják a betegséget okozó baktériumot.**

Ezt a keveréket hívjuk „fágkoktélnak”.

Ma is számos súlyos fertőzéssel küzdő beteg kap ilyen kezelést kísérleti vagy együttműködéses terápiák keretében. **A fágok ott pusztítanak, ahol kell – és nem bántják az emberi sejteket vagy a hasznos baktériumokat.**

Hol találhatók fágok egy ilyen koktélhoz?

Röviden: **Mindenhol**. A telefonotokon, a szobátokban, a tesi öltözőben de még a körmötök alatt is több millió bakteriofágot találhattok. Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan kerültek oda?

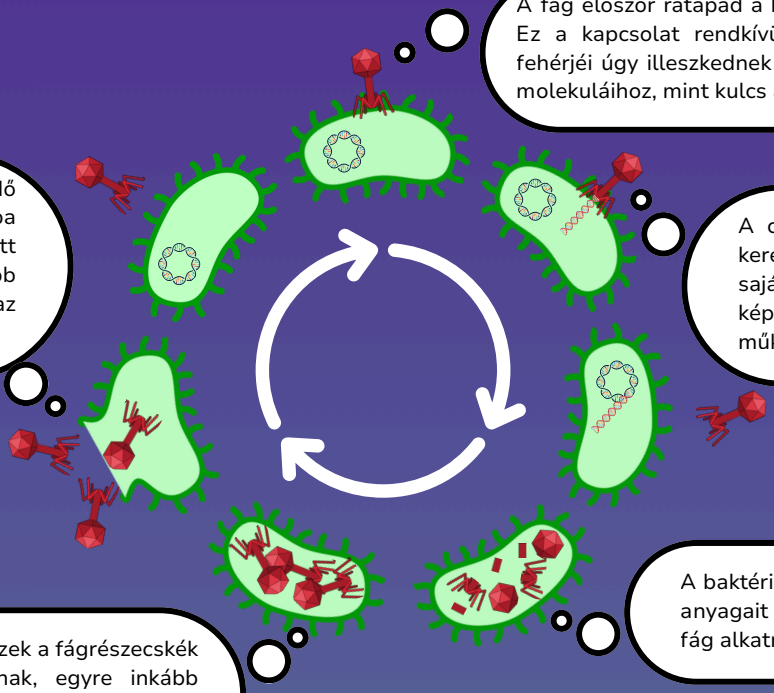
Ha valaminek evolúciós ellensége van, akkor jó eséllyel pont ott találjuk meg, ahol a gazdája él. És ez a fágokra teljes mértékben igaz. A baktériumok lényegében mindenhol jelen vannak a Földön, ezért a fágok is:

- az **óceánok vizeiben,** ahol sűrűségük elképesztő (egy literben több milliárd darab),
- a **talajban** és komposztban,
- **szennyvízben**, ahol igazi evolúciós „edzőtáborokban” szelektálódnak,
- **élelmiszereken**
- **az emberi testben**: főként a bélrendszerben, a bőrön és a nyálkahártyákon.

HOGYAN ÖLNEK A FÁGOK?

A fágok nem képesek önállóan szaporodni, ehhez feltétlenül szükségük van baktériumsejtekre, amelyeket ügyesen kihasználnak és ennek eredményeként el is pusztítanak.

Képzeljük el a baktériumsejtet úgy, mint egy nagy, folyamatosan dolgozó gyárat, a fágokat pedig, mint ravasz hackereket, akik a megfelelő pillanatra várnak, hogy megtámadhassák a gyár sejtfalát.



A fág először rátapad a baktérium sejtfalára. Ez a kapcsolat rendkívül specifikus: a fág fehérjéi úgy illeszkednek a baktérium felszíni molekuláihoz, mint kulcs a zárba.

A céljuk, hogy a védelmi falon keresztül sikeresen bejuttassák a saját „programkódjukat", amely képes átírni a gyár megszokott működését.

A baktérium innentől nem a saját anyagait gyártja tovább, hanem fág alkatrészeket.

Ahogy ezek a fágrészecskék összeállnak, egyre inkább elözönlik az önálló fágok a sejt belsejét.

Egy idő után már nincs elegendő hely, így a baktérium fala romba dől (sejtlízis). A frissen legyártott fágok kiszabadulnak, majd újabb baktériumsejtek felé veszik az irányt.

LÍTIKUS CIKLUS:

A fág amint megtámadja a baktériumsejtet azonnal elindítja az átprogramozás folyamatát, ami a baktérium rövid időn belüli pusztulásához vezet.

Fágterápiában fontos, hogy az alkalmazott fág ilyen életciklussal rendelkezzen, hiszen a cél a baktériumok azonnali kiiktatása!

LIZOGÉN CIKLUS:

Ezesetben **a pusztítás nem azonnali**, kezdetben a fág akár egy időzített bomba, csendben és észrevétlenül csücsül a baktériumsejt DNS-ébe épülve, mígnem **bizonyos körülmények hatására aktiválódik** és hirtelen támad. A beépülő fág a gazdának hasznos géneket is adhat, hiszen érdeke, hogy a baktérium jól szaporodjon.

(átvált lítikus ciklusra)

MI AZ A FÁGTERÁPIA?

Na, de tényleg, mi az?

A fágterápia lényege, hogy olyan betegeket gyógyítunk specifikus vírusokkal – bakteriofágokkal –, akiknél egy makacs baktérium okoz fertőzést.

Miért van szükség fágterápiára? – A szuperbaktériumok kora

Az antibiotikumok az orvostudomány egyik legnagyobb sikersztorijai voltak – **de a túlzott és sokszor felelőtlen használatuknak ára van.**

Ma már egyre gyakoribbak az úgynevezett **„szuperbaktériumok”**, vagyis azok a kórokozók, amelyek **számos antibiotikummal szemben ellenállók**, és gyakran kórházi fertőzésekhez kapcsolódnak. Világszerte **évente több mint egymillió ember hal meg** közvetlenül ilyen fertőzésekben, és több millió halálesetben játszanak közvetett szerepet.

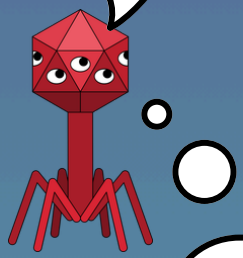
Ezeknél a fertőzéseknél gyakran előfordul, hogy

- a korábban hatékony **antibiotikumok már nem hatnak,**
- az újabb szerek **előállítása** rendkívül **lelassult,**
- ha **új szer** elő is áll **kevésbé hatékony**, mert gyorsan rezisztensekké válnak a baktériumok
- a **beteg állapota pedig gyorsan romlik**.

Az így kialakult krízishelyzet miatt került ismét reflektorfénybe a **fágterápia, mint hatékony eszköz a szuperbaktériumok ellen.**

Személyre szabott gyógyítás

A modern orvoslás egyik kulcsszava a **személyre szabott terápia**: nem mindenkinek ugyanazt a „csodagyógyszert” adjuk, hanem az adott beteg állapotához, kórokozóihoz igazítjuk a kezelést. A fágterápia tökéletesen illeszkedik ebbe a szemléletbe.



A **fágterápia** ma még főleg egyedi, **„utolsó esély” helyzetekben kerül elő**, de már több száz ilyen esetről számoltak be világszerte. Ezek **70–80%-ában sikerült** javulást vagy **gyógyulást elérni**, olyan betegeknél, akiknek már semmilyen antibiotikum nem segített.

A fágterápia lépései

1. **Először a betegtől mintát vesznek**, és meghatározzák, milyen baktérium okozza a fertőzést.
2. Ezután **a mintát különféle fágokkal tesztelik**: melyik vírus képes elpusztítani a baktériumot? Ezt a folyamatot hívjuk sokszor „fágvadászatnak”: meg kell találni azt a vírust (vagy vírus-koktélt), amelyik pontosan erre a kórokozóra „van kihegyezve”.*
3. **Az így kiválasztott fágkoktélt kapja meg a beteg** – ez egy olyan kezelés, amely kifejezetten az ő fertőzésére szabott.

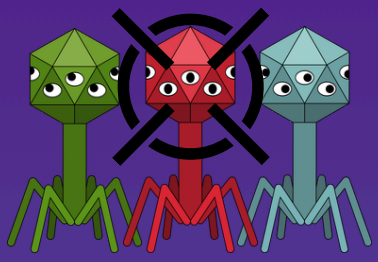
* Egy adott **fág gyakran csak egyetlen törzsbe tartozó baktériumot képes megfertőzni.** Ez két dolgot jelent: ha megtaláljuk az adott kórokozóra „rápasszoló” fágot, az nagyon hatékonyan el tudja pusztítani a fertőzés okát; közben **nem bántja az emberi sejteket** és a velünk békésen együtt élő „jó bacikat” sem (például a bélflórát).

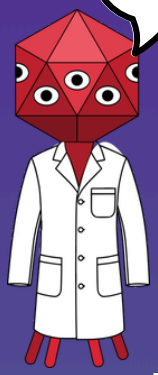
Ez teszi a fágterápiát biológiai precíziós fegyverré a szuperbaktériumok ellen.

HOGYAN VADÁSZUNK FÁGOKAT?

Megtalálni a megfelelő fágot nem olyan egyszerű, mintha gyógyszert írnánk fel egy receptre.

- **Tudni kell, pontosan milyen baktérium okozza a betegséget.**
- **Olyan fágot kell találni, amelyik kötődni tud ehhez a baktériumhoz, és képes is elpusztítani.**
- **A fágot biztonságosan elő kell állítani, tisztítani, tesztelni.**





A jó hír az, hogy ezekre a lépésekre egyre kifinomultabb módszerek állnak rendelkezésre, és világszerte épülnek a fágbankok és fágkönyvtárak, ahol már előre összegyűjtött, jellemzett vírusok várják, hogy bevethetők legyenek. **Nézzük meg egy példán keresztül, hogy hogyan történik a fágvadászat.**

Hogyan vadásznak fágokra? – *Egy valós történet a laborból*

A probléma

Néhány évvel ezelőtt egy kórház azzal kereste meg a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontot **(röviden: SZBK**), hogy **van egy betegük, akinek a szervezetét egy antibiotikumokra teljesen ellenálló *Staphylococcus* fertőzi.** Ez a baktérium normál esetben békés lakótárs: ott él a bőrünkön, és általában semmi bajt nem okoz. De ebben az esetben „szuperbaktériummá” vált, és életveszélyes állapotot idézett elő.

Hogyan gondolkodik egy kutató?

A feladatra a kutatócsoport egyik tagját, jelen booklet egyik szerzőjét *Apjok Gábort* állították rá.

- Első lépésként átnézte a labor fágkönyvtárát, hátha már van olyan fágjuk, amelyik célba veheti ezt a *Staphylococcus*-törzset. **Nem volt.**
- Itt jött a kritikus kérdés: Hol találok a leggyorsabban olyan fágot, ami pont ezt a bacit képes elpusztítani?
- A logika egyszerű volt: ha a Staphylococcus a bőrünkön él, akkor vele együtt ott kell legyenek azok a fágok is, amelyek képesek megtámadni. A gond csupán annyi, hogy az emberek (jó esetben...) minden nap megfürdenek, így a bőrükről lemosódnak a bacik és a fágok is.
- Gábor azonban észrevette, hogy van egy hely, ahonnan a fürdés nem mossa le őket: a körmünk alól.

ÍGY SZÜLETETT MEG A KREATÍV MEGOLDÁS:

Összegyűjtött egy zacskónyi levágott körmöt az intézet dolgozóitól, és irány a labor!

A laborban dől el minden

Miután megszületett az ötlet, jöhetett a kivitelezés. Ahhoz, hogy a gyűjtött mintából gyógyszer legyen, rengeteg technikai tudásra és nagy gyakorlatra van szükség, de ezek részleteitől megkímélünk titeket. Lényegében Gábor a következőket csinálta az összegyűjtött körmökkel:

- Elválasztotta a körömmintákból a fágokat minden mástól.
- A fágokat összekeverte a klinikától érkezett baktériummintával, hogy kiderüljön, képesek-e megtámadni azt.
- A kísérlet sikerrel járt: több olyan fágot is találtak, amelyek elpusztították a beteg Staphylococcusát.
- Ezeket a fágokat felszaporította, hogy legyen elegendő mennyiség belőlük a kezeléshez.
- így kapott egy úgynevezett ***"fágkoktélt"*** ami készen áll arra, hogy beadják a betegnek.

Happy end?

A történet lezárása úgy lenne szép, ha azt írhatnánk, hogy a körmökből készült fágkoktél mentette meg a beteg életét. A tudomány világa azonban közel sem ilyen egyszerű. Bár a ***"koktél"*** kész lett, a beadására sosem került sor. Az orvosok - egyéb komplikációk miatt - a műtét mellett döntöttek, amivel sikerült életet menteni. A történet így happy enddel zárult.

A FÁGVADÁSZAT TEHÁT IGAZI NYOMOZÓI MUNKA.

A kutatónak végig kell gondolnia: hol él az a baktérium, amely ellen fágot keresünk? A természetben minden baktériumnak megvan a saját „élőhelye", így a hozzá tartozó fágok is ott lapulnak.

- **Ha a kórokozó a bélben fordul elő** → ürülékből vagy szennyvízből érdemes mintát venni.
- **Ha a bőrön él** → bőrmintákból vagy köröm alól lehet fágot találni.
- **Ha talajbaktérium** → irány a komposzt, a kert, az erdei avar.

A mintavétel sokszor kreativitást igényel, de technikailag egyszerű: steril eszközökkel összegyűjtik a potenciális „fágtárolókat", majd visszaviszik őket a laborba. Ez a folyamat általában 1–2 nap, és sokszor a siker kulcsa az, hogy a kutató mennyire jól ismeri az adott baktérium természetes életmódját.

A fágterápia sikeres alkalmazásához nem is kell messzire menni: Jelen booklet szerzői, **Sala Dóra és Apjok Gábor** a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) ifjú kutatói számos életet mentettek már meg kutatásukkal:

Egy portugál beteg **súlyos, régóta fennálló tüdőbetegségben szenvedett,** aminek tetejébe **megtámadta a szervezetét egy *Pesudomonas aeruginosa*** nevű igen makacs **baktérium**. Az **antibiotikumok teljesen hatástalannak** bizonyultak a kórokozó ellen.

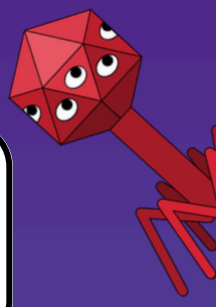
Ekkor került a **minta az SZBK-ba, Dóri és Gábor laborjába**, ahol a kutatók egy **bevált forráshoz nyúltak**: A **jó magyar szennyvízhez** – ez a „fág-aranybánya" eddig szinte soha nem hagyta cserben őket.

Itt valóban **sikerült több olyan fágot is izolálni, amelyek hatékonyan támadták a beteg *Pseudomonas*-törzsét.** A kiválasztott fágokból összeállított fágkoktélt Portugáliába küldték, ahol a beteg megkapta a kezelést.

INéhány **hét elteltével a makacs fertőzés jelentősen visszaszorult, majd megszűnt,** a beteg pedig végre fellélegezhetett.

MI AZ A FÁGKOKTÉL?

A „fágkoktél” elnevezés elsőre talán úgy hangzik, mintha valamilyen egzotikus italról lenne szó, a valóság viszont sokkal izgalmasabb.



Fágkoktélnak nevezzük azt a keveréket, amely **több, különböző baktériumtörzs ellen hatékony bakteriofágot tartalmaz.**
Korábban leegyszerűsítve úgy mutattuk be a fágterápiát, mintha minden fertőzéshez elég lenne megtalálni azt az egy fágot, amelyik elpusztítja a kórokozót. A valóság azonban ennél jóval összetettebb.

MIÉRT KELL TÖBB FÁG EGYSZERRE?

Korábban már beszéltünk a fágok és a baktériumok évmilliárdok óta tartó evolúciós „fegyverkezési versenyéről”. A **baktériumok** egyik legnagyobb trükkje, hogy **viszonylag gyorsan képesek ellenállóvá válni egy adott fág ellen**. Ez azt jelenti, hogy **egyetlen fág** használata idővel könnyen **hatástalanná válhat**.
Éppen ezért a gyakorlatban **nem egyetlen fágot adunk** a betegnek, hanem **egy teljes arzenált**: Akár **7-8 különböző, az adott kórokozóra célzott fág keverékét.**

MIÉRT HATÉKONYABB A KOKTÉL?

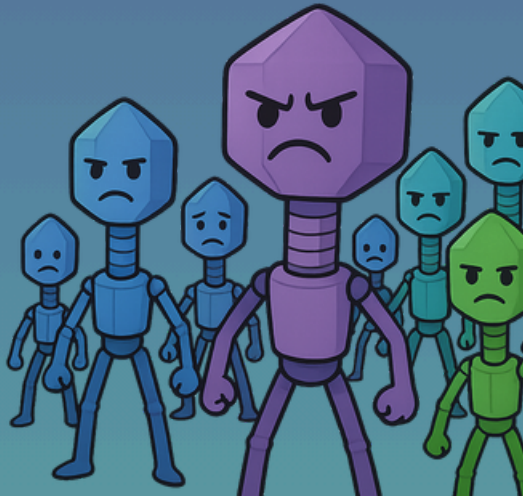
Ha a baktérium egy fág ellen rezisztenssé válik ott a többi, amely továbbra is támadja.
Mivel mindegyik fág más és más „kapun” keresztül jut be a baktériumba, a **kórokozónak egyszerre több védelmi rendszert kellene kiépítenie – ami még a legmakacsabb szuperbaktériumokat is megizzasztja.**
Így egy **fágkoktél elleni teljes rezisztencia** kialakulásának az **esélye** rendkívül **alacsony.**
Ez teszi a **fágterápiát hosszú távon is stabil és hatékony fegyverré** a szuperbaktériumokkal szemben.

SZÉLESEBB HATÁSSPEKTRUM, NAGYOBB ESÉLY

Mivel **minden fág egy kicsit más baktériumváltozatra specializálódik**, a koktél használatával megnő a célba vett kórokozók köre.

Ez különösen előnyös:
- ha **egy fertőzést többféle baktériumtörzs okoz,**
- ha a **baktérium hajlamos** „trükközni” és **gyorsan alkalmazkodni**,
- vagy ha a **beteg állapota miatt** gyors, **biztos hatásra van szükség.**

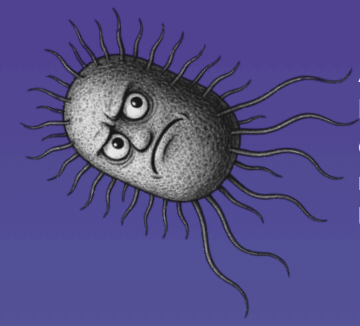
A fágkoktél tehát a személyre szabott kezelés logikáját követi: olyan, mintha több különböző kulcsot adnánk a kutatónak, hogy biztosan megtalálja azt, amelyik kinyitja a baktériumok ajtaját.



Fág-facts

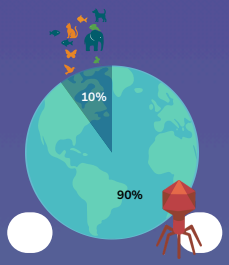
Bár ma sokan futurisztikus, „sci-fi” megoldásnak gondolják, a fágterápia nem új ötlet.
Már több **mint 100 éve**, 1917-ben a francia kutató **Félix d’Hérelle** írta le először, hogy léteznek olyan „láthatatlan ágensek”, amelyek képesek elpusztítani a baktériumokat – ezeket nevezte el később bakteriofágoknak, vagyis **„baktériumfalóknak”.**

A **20. század első felében** a Szovjetunióban és Lengyelországban is komolyan kísérleteztek fágterápiával, sőt **Tbilisziben külön intézet épült erre a célra.**



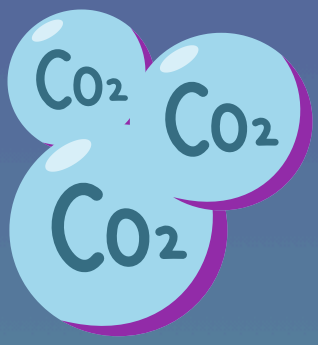
A nyugati orvoslásban azonban a penicillin és a többi antibiotikum sikere háttérbe szorította a fágokat: a „mindenre jó” antibiotikumok akkor sokkal egyszerűbb megoldásnak tűntek. Most, hogy a **szuperbaktériumok egyre nagyobb teret hódítanak, a fágterápia újra reneszánszát éli, és könnyen lehet, hogy a jövő fertőzésellenes arzenáljának egyik kulcsszereplője lesz.**

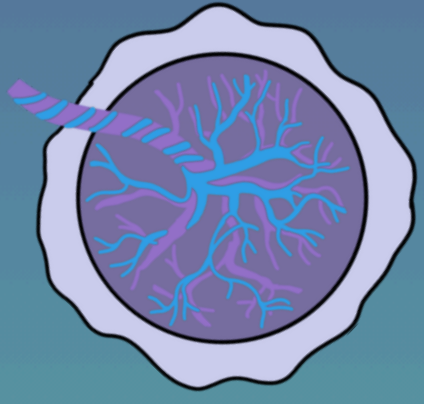
A becslések szerint kb. **10^{31} darab fág** létezik a Földön – **vagyis tízszer annyi, mint az összes élőlény együttvéve.**



Ha egymás után raknánk a **Föld összes fágját, a sor túlnyúlna a Tejútrendszer határán** is.

A **világ óceánjaiban élő apró „pelagifágok”** naponta milliárdnyi **szén-dioxid termelő baktériumot pusztítanak el,** tehát észrevétlenül a Föld szénkörforgását is szabályozzák





A **bélrendszerből naponta több, mint 31 milliárd fág** utazik a szervezetünk különböző területeire. A véráram segítségével eljutnak minden szervünkhöz: tüdő, lép, vese, sőt **még a méhlepényben** és a központi idegrendszerben is jelen vannak.

FÁGTERÁPIA VS. ANTIBIOTIKUM

Ha már léteznek antibiotikumok, miért kell egyáltalán fágterápia?

EGYRE HATÁSTALANABBAK AZ ANTIBIOTIKUMOK

Az **antibiotikumok** a modern orvoslás egyik **legnagyobb áttörését** jelentették. A súlyos, korábban halálos fertőzések hirtelen kezelhetővé váltak. Az elmúlt évtizedekben sajnos jelentősen átalakult a helyzet. Ennek egyik fő oka az, hogy **a baktériumok alkalmazkodnak:** mutációk és géncserék révén képesek rezisztenssé válni az antibiotikumokkal szemben.

AZ ANTIBIOTIKUMOKAT JELENTŐSEN TÚLHASZNÁLTUK

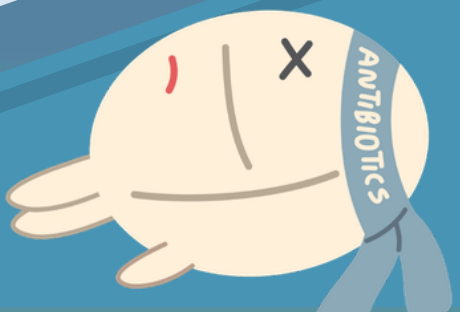
Az antibiotikumok évtizedeken át úgy működtek, mintha lenne a zsebünkben egy univerzális „baci-kiirtó” gomb. Ha valaki lázas volt, ha fájt valamije, vagy csak kapart a torka – paff, antibiotikumot szedett rá. (Sajnos gyakran akkor is, amikor vírus okozta a bajt.) Ne csodálkozzunk, hogy a baktériumok — akik evolúciósan arra lettek programozva, hogy mindent túléljenek — egyre ellenálóbbakká váltak

ANTIBIOTIKUMOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Egyes antibiotikumok felgyorsítják az állatok hízását. A húsipari tenyésztők gyakran tömik az állatokat antibiotikummal a nagyobb profit reményében. Ez felgyorsítja a rezisztencia terjedését, és hosszú távon az emberek kezelését is megnehezíti.

A „CSODÁS ÚJ ANTIBIOTIKUMOK” GYAKRAN MEGBUKNAK

Időről időre bemutatnak egy új antibiotikumot, amelyről azt állítják, hogy nehezen alakul ki ellene rezisztencia. A valóságban azonban gyakran még a klinikai vizsgálatok előtt megjelennek az első rezisztens törzsek



MIT TUDNAK A FÁGOK, AMIT AZ ANTIBIOTIKUMOK NEM?

1. ALIG VAN MELLÉKHATÁSUK

A fágterápia több mint 100 éve létezik, és ez idő alatt nem dokumentáltak jelentős mellékhatást. Egyes esetekben előfordult enyhe bőrpír, átmeneti láz vagy gyulladás, de ezek ritkák és gyorsan elmúlnak. A fág nem lép kölcsönhatásba az emberi sejtek működésével, így nem terhelik a szervezetet úgy, mint az antibiotikumok.

2. A FÁGOK RENDKÍVÜL SPECIFIKUSAK

Az antibiotikum hasonlatos egy szőnyegbombázáshoz: kiírt minden kórokozót amivel találkozik. A szervezetünkben milliónyi “jó baktérium” él, amik segítenek, hogy egészségesek legyünk. Az antibiotikumok nem válogatnak, a betegséget okozó baktérium mellett a saját mikrobiomunkat is támadják. A fágok ezzel szemben olyanok mint a ninják, akik csak a kiszemelt célpontot likvidálják, békén hagyva tehát a mikrobiom jótékony tagjait.

3. A FÁGOK A FERTŐZÉS HELYÉN SZAPORODNAK

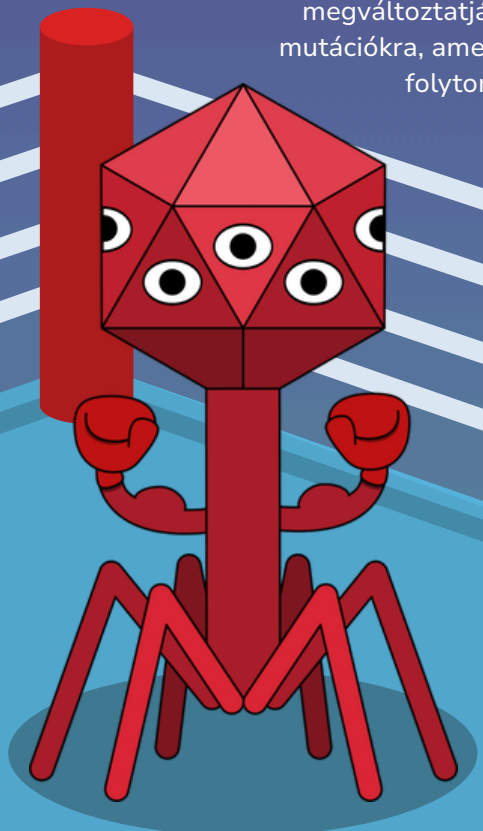
A fágok különleges tulajdonsága, hogy a fertőzött területen önmagukat másolják — de csak addig, amíg baktérium van a közelben. Ezért hívják őket néha „önadagoló” terápiának: a szervezeten belül pontosan oda és addig hatnak, ahol és ameddig szükség van rájuk.

4. A FÁGOK KÉPESEK ÁTTÖRNI A BIOFILMET

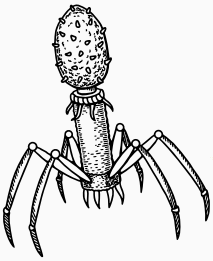
Sok baktérium biofilmet hoz létre maga körül, amely egyfajta pajzsként védi őket az antibiotikumtól. Számos fág azonban olyan fehérjéket hordoz, amelyek lebontják vagy átfúrják ezt a réteget, így közvetlenül elérhetik a védett baktériumokat is.

5. A FÁGOK KÉPESEK LÉPÉST TARTANI A BACIKKAL

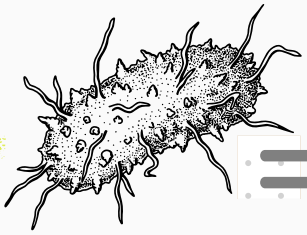
A baktériumok néha képesek rezisztenciát kialakítani egy fág ellen — például megváltoztatják a sejtfaluk receptorait. A fágok ugyanúgy képesek gyors mutációkra, amelyekkel vissza tudják nyerni a fertőzőképességüket. Ez egy folytonos evolúciós „adok-kapok”, amelyben a fágok gyorsabban alkalmazkodnak, mint a modern antibiotikumok.



A JÖVŐ TERÁPIÁS MODELLJE NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL A KETTŐ KOMBINÁCIÓJA LESZ: SZEMÉLYRE SZABOTT FÁGTERÁPIA + CÉLZOTT ANTIBIOTIKUMOK, A BETEG ÁLLAPOTÁHOZ IGAZÍTVA.



ESETTANULMÁNYOK



A szegedi fágkutatók többször megmutatták, hogy a laboratóriumi munka nemcsak kísérletek sorozata, hanem valódi, kézzelfogható segítség is lehet. A következő történet ennek egy különösen erős példája: a kíváncsiság, a szakértelem és az elhivatottság találkozása, amely életmentővé vált.

400 NAP AZ INTENZÍVEN

Egy leukémiás ausztrál kisfiú a hasnyálmirigye környékén kialakult *Klebsiella*-fertőzés miatt került bajba. Az állapota annyira súlyos volt, hogy nem napokig vagy hetekig, hanem közel 400 napig feküdt az intenzív osztályon. A helyzet klasszikus „orvosi thriller”: Az antibiotikumok nem hoztak javulást, a gyermek állapota a mélypontjára jutott, és már ún. palliatív ellátást kapott – vagyis az orvosok arra készültek, hogy lekapcsolják a kisfiút a gépekről.

A tumorok kezelésére használt kemoterápia gyakori mellékhatása az immunrendszer gyengülése, mivel a kemoterápia a daganatos sejtek mellett az egészséges immunsejteket is pusztítja. Ezeknél a betegetnék egy egyszerű fertőzés is halálos kimenetelű lehet.

Apjok Gábor, akivel a bookletben már találkozhattatok, épp a Phage Alert rendszer önkéntes felhívásait nézte át — ez egy online felület, ahol klinikák jelezhetik, ha sürgősen segítségre van szükségük egy fertőzött beteg meggógyításához. Gábor hobbiból minden ilyen jelzésre jelentkezik, és így akadt rá az ausztrál kisfiú esetére is.

Mivel a világon addig senki nem talált erre a baktériumra ható fágot, Gábor és a szegedi kutatók úgy döntöttek, hogy megpróbálják ők felkutatni. Néhány hét alatt sikerült „levadászni” és kiválogatni több olyan fágot, amelyek a laborban hatékonyan pusztították a kórokozót. Ezekből állítottak össze egy személyre szabott fágkoktélt, amelyet végül eljuttattak az ausztrál kórházba.

A kezelés után nagyjából négy hét kellett ahhoz, hogy a kisfiú kikerüljön az intenzívről. A fertőzés lecsengett, a gyermek állapota látványosan javult. A történet legmeglepőbb része, hogy közben a leukémiája is eltűnt.

Valószínű, hogy a nagyon erős immunaktiváció és gyulladás, amely a fertőzés során kialakult, olyan környezetet teremtett, amelyben a daganatos sejtek „nem bírták tovább”. Fontos hangsúlyozni, hogy ez inkább tudományos feltételezés, mint bizonyított tény – de rendkívül érdekes irány a kutatás számára.

Az egyetlen maradandó károsodás nem a fágterápia, hanem a korábban hosszan alkalmazott antibiotikum-kezelések számlájára írható: a kisfiú veséje súlyosan károsodott, időnként dialízisre szorul. Ez az eset nemcsak egy élet megmentéséről szól, hanem arról is, milyen nagy ára lehet annak, ha túl sokáig csak antibiotikumokkal próbálkozunk, és túl későn nyúlunk új megoldásokhoz.

AZ ELSŐ NAGY AMERIKAI ÁTTÖRÉS

Thomas (Tom) Patterson amerikai professzor 2015-ben Egyiptomban lett rosszul. Először ártalmatlannak tűnő ételmérgezésre gyanakodtak, de hamar kiderült, hogy egy multirezisztens *Acinetobacter*-törzs fertőzte meg – olyan baktérium, amelyre gyakorlatilag egyik elérhető antibiotikum sem hatott.

Tom állapota folyamatosan romlott, több országon vitték keresztül, végül az USA-ban intenzív osztályra került, kómába esett, és az orvosok szinte mindent kipróbáltak rajta, ami csak szóba jöhetett – eredmény nélkül.

Ekkor a felesége, Steffanie Strathdee úgy döntött, nem adja fel. Világszinten kezdte keresni azokat a kutatókat, akik fágterápiával foglalkoznak. Több laboratórium – például amerikai egyetemek és a haditengerészet kutatócsoportjai – fogott össze, hogy pont Tom baktériumtörzsére szabott fágkoktélt állítsanak össze. Végül külön engedéllyel, kísérleti jelleggel intravénásan adták be neki a fágokat.

A fordulat meglepően gyors volt: Tom néhány napon belül javulni kezdett, felébredt, állapota fokozatosan stabilizálódott, és a véráramában nem maradt kimutatható *Acinetobacter*.

Ez az eset az USA-ban igazi mérföldkő lett: hirtelen mindenki felfigyelt rá, hogy a fágterápia nem sci-fi, hanem valós, utolsó esélyként bevethető lehetőség, amikor az antibiotikumok csődöt mondanak.

Tom Patterson az intenzív osztályon

Tom Patterson és felesége 2019-ben

Mallory Smith 2023-ban hunyt el

Mallory Smith – amikor a késlekedés emberéletbe kerül

Mallory Smith egy fiatal nő volt, aki cisztás fibrózisban szenvedett – ez egy öröklött betegség, amely súlyosan érinti a tüdőt. A tüdejét egy makacs, antibiotikum-rezisztens *Burkholderia cepacia* fertőzés tartotta folyamatosan ostrom alatt. Évekig próbálták különböző antibiotikumokkal kezelni, miközben a családja és több kutató is kérte, hogy kaphasson fágterápiát.

Amikor végül sikerült zöld utat adni a fágterápiának, gyorsan találtak is megfelelő fágokat, és beadták neki. A kezelésre sajnos túl későn került sor. A boncolás később azt mutatta, hogy a fágok rövid idő alatt gyakorlatilag kiirtották a tüdőjéből azt a baktériumot, amely addig folyamatosan fenyegette az életét. Mallory azonban ekkorra már túl gyenge volt, és néhány órával a kezelés után meghalt.

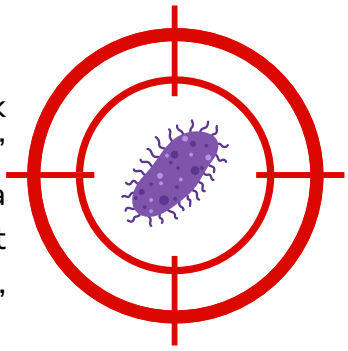
A gond nem az volt, hogy ne lehetne fágot találni, hanem az, hogy a szabályozás, a kockázatkerülés és a döntéshozatali folyamat újra és újra lassította az előrelépést. Engedélyeztetni kellett a kezelést, többször egyeztetni, dokumentálni – közben pedig telt az idő, miközben Mallory állapota romlott.

Ez az eset tankönyvi példája annak, milyen fontos, hogy a szabályozás egyszerre legyen biztonságos, de rugalmas, mert a túl lassú döntéshozatal bizonyos helyzetekben emberéletekbe kerülhet.

KIHÍVÁSOK A FÁGTERÁPIÁBAN

Ahhoz, hogy a teljes történetet értsük, fontos beszélnünk a fágterápiával kapcsolatos kihívásokról is. Ezek nem a módszer hibái, hanem olyan akadályok, amelyeken jelenleg is kutatók ezrei dolgoznak világszerte, hogy a fágok egyszer valóban a mindennapi orvoslás részévé válhassanak.

A FÁGOK PRECÍZEK — NÉHA TÚLSÁGOSAN IS



A fágok egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül specifikusak: nem bántják az emberi sejteket, nem teszik tönkre a bélflórát, és nem „irtják ki" hasraütésre az összes baktériumot. Csakhogy ez az erősségük egyben a korlátjuk is. A fágok sokszor nem egy baktériumfajra, hanem annak egy adott törzsére hatnak. Ugyanazon baktérium két változata között előfordulhat, hogy az egyik érzékeny egy fágra, a másik viszont teljesen rezisztens.

Ez azt jelenti, hogy a terápiához nem elég azt tudni, milyen baktérium okozza a betegséget: azt is fel kell térképezni, pontosan melyik törzs, és ahhoz melyik fág illik. Ez technikailag komoly kihívás, de nem megoldhatatlan — fágkoktéllal, személyre szabott fágvadászattal és több fág kombinálásával jól kezelhető.

A LABOR NEM EGYENLŐ AZ EMBERI TESTTEL

A laboratóriumban a fágok gyakran „tankönyv szerint" működnek: megtalálják a baktériumot, bejutnak, elpusztítják, majd felszaporodnak. Az emberi szervezet azonban ennél sokkal bonyolultabb környezet. Itt a fágok találkoznak:

- immunsejtekkel,
- lebontó enzimekkel,
- nyákkal, szövetekkel,
- különböző pH-értékekkel,

És olyan fizikai akadályokkal, amelyek a laborban nincsenek jelen.

Emiatt előfordulhat, hogy egy fág, amely a laborban csodálatosan teljesít, a beteg szervezetében egészen másképp viselkedik — például nem jut el a fertőzés helyére, vagy túl hamar lebomlik.

A jó hír az, hogy ezek a problémák fejleszthetők: jobb állatmodellek, fejlett adagolási stratégiák és pontosabb előrejelző tesztek mind abba az irányba mutatnak, hogy a jövőben a fágterápia sokkal kiszámíthatóbb lesz.

A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS: A BÜROKRÁCIA

A fágterápia legnagyobb korlátja nem a biológia hanem a szabályozási keretek. A mai gyógyszerszabályozás — főleg Európában és az USA-ban — azokra a szerekre épül, amelyek:

- fix összetételűek,
- változatlanok,
- tömeggyártásra alkalmasak.

A FÁGOK AZONBAN NEM ILYENEK.

A fágok személyre szabott biológiai ágensek, gyakran **minden betegnek más koktélt kell** összeállítani. A baktériumok közben folyamatosan változnak, így sokszor a fágkoktélt is módosítani kellene — ami a jelenlegi jogi keretek között **új engedélyeztetést igényelne**, minden egyes alkalommal.

Fontos hangsúlyozni: ezek a szabályozások azért léteznek, hogy a gyógyszerek biztonságát garantálják — vagyis **önmagukban jó dolgok.** A probléma csak az, hogy **nem erre a technológiára születtek,** és a **fágterápia** működési logikájával ma még **nehezen kompatibilisek.**

A bookletben bemutatott esetekből láthatjátok, hogy a **fágokra gyakran napokon vagy heteken belül szükség van.** Egy tapasztalt kutató ma már 1–2 hét alatt össze tud állítani egy hatékony fágkoktélt. Igen ám, de amint ezt a koktélt egy **betegnek szeretnénk beadni, gyógyszernek minősül,** és ugyanazon **engedélyeztetési folyamatokon** kellene végigmennie, mint egy új antibiotikum-tablettának.

Egy hagyományos gyógyszer klnikai tesztelése és engedélyeztetése **kb. 10 évbe és 60 milliárd forintba** kerül Egy súlyos, gyorsan romló fertőzéssel küzdő betegnek pedig nincs ennyi ideje várni.

COMPASSIONATE USAGE

Olyan különleges eljárás, amikor egy súlyos állapotú, **másképp nem kezelhető beteg megkaphat egy még nem engedélyezett terápiát** — például egy személyre szabott fágkoktélt — azért, mert számára ez jelentheti az egyetlen esélyt a gyógyulásra. Ilyenkor a szabályozás ideiglenesen „félreáll”, hogy ne az adminisztráció, hanem a beteg érdeke legyen az első.

Éppen ez az ellentmondás a fágterápia egyik legnagyobb akadálya: ott van a kezünkben egy gyorsan személyre szabható, ígéretes módszer — de a jelenlegi szabályozás sebessége nem a biológiai valósághoz igazodik.

MIT TEHETSZ TE?

Ha egyszer te leszel a WHO elnöke, kérlek, emlékezz az itt tanultakra — egyetlen döntéssel rengeteg életet megmenthetsz. De viccet félretéve: sokkal többet tehetsz már most is, mint elsőre gondolnád.

AZ ELSŐ LÉPÉST MÁR MEGTETTED

A fágterápia mára tudományosan működő módszer, és egyre több bizonyíték mutatja, hogy bizonyos esetekben életmentő lehet. A kérdés nem az, hogy „tudnak-e működni a fágok?", hanem az, hogy képesek vagyunk-e olyan környezetet teremteni, ahol ez a kezelés valóban eljut a betegekhez.
Ehhez a kutatók, az orvosok és a döntéshozók mellett a tájékozott társadalomnak is hatalmas szerepe van — vagyis igen, neked is. Már azzal sokat tettél az ügy érdekében, hogy elolvastad ezt a bookletet.

LÉGY TUDATOS AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL KAPCSOLATBAN

Az antibiotikumok fantasztikus találmányok, de csak akkor működnek jól, ha okosan használjuk őket.

- **Csak akkor szedj antibiotikumot, ha az orvos indokoltnak látja.**
- **Merj kérdezni.**
- **Ne dobd ki a lejárt antibiotikumot a kukába, hogy aztán a vizeinkben végezze. Vidd vissza a patikába, és erre bíztasd a környezeted is.**

Ez nem csak a saját gyógyulásodat segíti: ezzel a rezisztencia terjedését is lassítod.

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ MINDANNYIUNK DOLGA

A fágterápia, az antibiotikumok és a baktériumok világát nem csak kutatóknak kell érteniük. A döntéshozók akkor mernek változtatni, ha a társadalom tisztán látja a problémát — ebben pedig az informált, kíváncsi és gondolkodó embereknek óriási szerepük van.

A tudománykommunikáció nem csak előadásokból áll. Ott kezdődik, hogy érted, amit olvasol, és tovább tudod adni valakinek. Próbáld meg például a nagyszüleidnek elmagyarázni, hogy miért lenne jó ha vírusokat adnának a fertőzésére.

Talán meglepő, de a fágkutatáshoz nem kell doktornak lenned. A legfontosabb belépő a kíváncsiság. Ha a Szegedi Tudományegyetemre jössz továbbtanulni, akkor jó hírünk van: már elsőévesként bekapcsolódhatsz olyan kutatásokba, amelyek valódi életeket menthetnek meg. Emellett számos egyéb, akár külföldi lehetőség is van ha kutatni szeretnél.

KAPCSOLÓDJ BE A SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT (SZBK) KUTATÁSAIBA

Az SZBK-ban nemcsak megismerkedhetsz a kutatói munka alapjaival, hanem egy igazi, nemzetközi kutatóközösség tagja lehetsz, ahol minden nap tanulsz valami újat — magadról és a világról is. Ez az a hely, ahol a jövődet is megalapozhatod: szakmai tapasztalattal, kapcsolatokkal és azzal az élménnyel, hogy te magad is hozzájárultál egy fontos tudományos előrelépéshez.

A kutatás — és ezen belül a fágkutatás is — különböző gondolkodású, eltérő szakértelmű emberek közös munkája. Érdekelhet a biológia, a kémia, az informatika vagy akár a fizika: az SZBK-ban mindegyikre szükség van, és mindegyiket kipróbálhatod a gyakorlatban is, ha csatlakozol egy kutatócsoporthoz.

Az SZBK-ban többféle lehetőség vár rád:

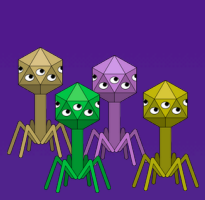
- laboratóriumi munka és fágizolálás,
- bioinformatikai elemzések és genomkutatás,
- TDK-projektek,
- nyári kutatótáborok és rövidebb kutatási programok.

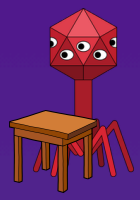
A fágkutatás Szegeden nem csak mikroszkóp előtti pipettázás — hanem egy gyorsan fejlődő, nemzetközi terület, ahol mindig szükség van új emberekre. Akár te is lehetsz a következő, aki vírusokkal ment meg egy életet.

CSATLAKOZZ NEMZETKÖZI PROGRAMOKHOZ

A SEA-PHAGES – fágvadász nemzetközi program.
Ez a világ egyik legnagyobb oktatási fágkutató hálózata, ahol középiskolások és egyetemisták valódi fágokat izolálnak, vizsgálnak és neveznek el. Itt tényleg előfordul, hogy valaki tizenévesen talál egy új vírust, amelyet aztán tudományosan jegyeznek (és róla neveznek el).

FORRÁSOK





Ebben a dokumentumban a fágokkal és a fágterápiával kapcsolatos forrásokat gyűjtöttünk össze arra az esetre, ha kicsit részletesebben is utánanéznétek néhány dolognak. A források nagy része angol nyelvű, sajnos magyarul elég kevés anyag áll rendelkezésre. Az alábbiakban találtok könnyed videós tartalmakat, szakmai előadásokat és a legbátrabbaknak néhány, tudományos publikációt is.

Ne ijedjetek meg, a versenyre nem elvárás, hogy az itt felsorolt szakmai anyagok tartalmával tisztában legyetek. A SCUP programján a kreativitáson, a problémamegoldáson és a csapatmunkán lesz a hangsúly, nem a tárgyi tudáson *(A zsűrit azért le szokta nyűgözni, ha azt érzik, nagyon képbe vagytok a témával).*

TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓS VIDEÓK:

1. Kurzgesagt – Bacteriophages: The Deadliest Being on Planet Earth
https://www.youtube.com/watch?v=YI3tsmFsrOg
Egy látványos, könnyen érthető animáció arról, hogyan működnek a fágok, miért számítanak a Föld legelterjedtebb „élőlényeinek", és hogyan pusztítják célzottan a baktériumokat.

2. SciShow – What Are Bacteriophages?
https://www.youtube.com/watch?v=AbAZU8FqzX4
Rövid és közérthető magyarázat arról, mik a bakteriofágok, hogyan fertőzik meg a baktériumokat, és miért tartják őket a jövő egyik legígéretesebb orvosi eszközének.

MAGYAR NYELVŰ ANYAGOK:

1. Telex – Antibiotikum és vírus: a szuperbaktérium ellen
https://telex.hu/techtud/2025/11/10/antibiotikum-es-virus-a-szuperbakterium-ellen-mta-tudomanyunnep-pal-csaba-papp-balazs
Részletes cikk a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatásairól, amely bemutatja, hogyan segíthet a fágterápia a gyógyszerrezisztens baktériumok legyőzésében.

2. Pál Csaba és Papp Balázs MTA-előadása – "Fágok, evolúció és a jövő fertőzései"
https://www.youtube.com/watch?v=39hQcOL9td0
Ismeretterjesztő előadás az SZBK kutatásairól, amely bemutatja, hogyan fejlődnek a baktériumok és fágok, és hogyan használhatjuk ezt a tudást új terápiák fejlesztésére.

3. Qubit – A zsiráfok és makifélék széklete segíthet megfékezni a gyógyszerrezisztens baktériumokat
https://qubit.hu/2023/10/02/a-zsirafok-es-makifelek-szeklete-segithet-megfekezni-a-gyogyszerrezisztens-bakteriumokat
Cikk arról, hogyan találnak kutatók egzotikus élőhelyeken új fágokat a rezisztens baktériumok elleni küzdelemhez.

FORRÁSOK

SZAKIRODALOM – A LEGKÍVÁNCSIABBAKNAK:

1. Phage Therapy in the Postantibiotic Era
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30651225/
Áttekintő cikk arról, hogyan jutottunk az antibiotikum-rezisztencia válságáig, és milyen szerepet tölthet be a fágterápia a jövő fertőzéseinek kezelésében.

2. Ménage à trois in the human gut: interactions between host, bacteria and phages
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28461690/
A bélrendszerben élő ember–baktérium–fág „háromszögről" szól, és arról, hogyan befolyásolja ez a szuperkomplex rendszer az egészséget és a betegségek kialakulását.

3. Mutualistic interplay between bacteriophages and bacteria in the human gut
https://www.nature.com/articles/s41579-022-00755-4
Részletes áttekintés arról, hogyan működhetnek a bélben élő fágok és baktériumok nemcsak ellenségként, hanem együttműködő „ökoszisztémaként" is.

4. Grand Challenges in Phage Biology
https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2021.715039/full
Összefoglalja, milyen nagy, megválaszolatlan kérdések állnak még a fágbiológia előtt – az evolúciótól kezdve az alkalmazott fágterápiáig.

5. Exploiting CRISPR-Cas nucleases to produce sequence-specific antimicrobials
https://www.nature.com/articles/nbt.3043
Bemutatja, hogyan lehet a CRISPR-Cas rendszert „programozható antibiotikumként" használni, akár fágok segítségével célzottan elpusztítva bizonyos baktériumokat.

6. European regulatory aspects of phage therapy: magistral phage preparations
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801778/
Európai szabályozási szempontból elemzi, hogyan lehetne a fágokat egyedileg készített *(„magisztrális")* gyógyszerkészítményként a betegágyhoz vinni.

7. Interpersonal variability of the human gut virome confounds disease signal detection in IBD
https://www.nature.com/articles/s42003-023-04592-w
A cikkben azt vizsgálják, mennyire különböznek egymástól az emberek bélben élő vírusközösségei, és ez hogyan nehezíti meg egyes betegségek virom-alapú „lenyomatának" felismerését.

8. Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0437-z
Egy híres esettanulmány egy súlyos, gyógyszerrezisztens fertőzésben szenvedő beteg kezeléséről, akit génmódosított fágokkal sikerült terápiásan megmenteni.

KÖSZÖNJÜK!

@scienceandstartup

sc_up_

www.scup.hu

SZTE JUNIOR AKADÉMIA

SZTE UNIVERSITY OF SZEGED

SZBK